学院＿＿＿＿＿＿ 专业、班＿＿＿＿＿＿ 学号＿＿＿＿＿＿ 姓名＿＿＿＿＿＿ 年级＿＿＿＿
公平竞争、诚实守信、严肃考纪、拒绝作弊
密 封 线

# 重庆大学〈计算机网络〉课程试卷

A卷 ○ B卷

2008 ~2009 学年　第 1 学期

开课学院：计算机学院　课程号：18002240　考试日期：2008.12.24

考试方式：○ 开卷 ◉ 闭卷 ○ 其他　考试时间：120 分钟

| 题 号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得 分 | | | | | | | | | | | |

注：1.大标题用四号宋体、小标题及正文推荐用小四号宋体；2.按 A4 纸缩小打印

## 一、 填空题（1 分/每空，10 空共 10 分）

1. 网络协议主要由语法、＿＿＿＿＿＿和同步三个要素组成。
2. 有一带宽为 2kHz 的理想低通信道，则其最高码元传输率为＿＿＿＿Baud。若采用 16 元制的调制方法，则其数据传输率为＿＿＿＿bps。
3. 在连续 ARQ 协议中，当采用 3bit 编码时，则发送窗口的最大值是＿＿＿＿。
4. 透明网桥使用＿＿＿＿＿＿算法解决兜圈子问题。
5. 若某单位需要 2048 个 IP 地址，采用 CIDR 地址分配方法，则相应的掩码为＿＿＿＿＿＿。
6. OSPF 使用分布式的＿＿＿＿＿＿＿＿协议。
7. 当多台计算机共同使用一个全球 IP 地址上网时，采用的方法是＿＿＿＿。
8. 当用户在 IE 浏览器的地址栏输入 www.cqu.edu.cn 后，运行的应用层协议依次是＿＿＿＿＿＿＿＿和＿＿＿＿＿＿＿＿。

## 二、 单项选择题（从四个备选答案中选择一个正确的，2 分/每小题，10 小题共 20 分）

1. 在 HDLC 中，采用（　）实现链路层透明传输。
   A. 传输帧　　B. 窗口技术
   C. 0 比特插入技术　　D. 帧抑制技术

2. 在 OSI 中，（　）层的主要作用是实现可靠的端-端数据传输。
   A. 物理层　　B. 数据链路层
   C. 网络层　　D. 传输层

3. 在 OSI 的术语中，服务是(　　)。
   A. 垂直的　　B. 水平的
   C. 向下的　　D. 向上的

4. 在 OSI 中，某一层的服务就是该层及其以下各层的一种能力，它通过（　）提供给更高的一层。
   A. 接口　　B. 服务
   C. 协议　　D. OSI

5. IP 分组中，需要校验和检查的数据范围（　）。
   A. 仅仅是首部　　B. 仅仅是数据
   C. 是首部和数据　　D. 仅仅是源地址和目的地址

6. 网络中无盘工作站启动时，只有自己的 MAC 地址，要获得其 IP 地址，需要使用的协议为（　　）。
   A. TCP/IP　　B. ICMP
   C. ARP　　D. RARP

命题人：李华、李学明、宋伟、孙天昊　组题人：李学明　审题人：王茜　命题时间：2008.12.12　教务处制

7. 如果网络内部使用虚电路，那么（　　）。

A. 仅在建立时作一次路由选择

B. 为每个到来的分组作路由选择

C. 仅在网络拥塞时作新的路由选择

D. 不必作路由选择

8. 路由器实现路由的依据是数据包中的（　　）。

A. 源 MAC 地址　　B. 目的 MAC 地址

C. 源 IP 地址　　D. 目的 IP 地址

9. IP 报文中，TTL 域的作用是（　　）。

A. 用以表示所希望的服务类型

B. 用于 IP 报文的分片与重组

C. 防止数据报在网间网中无休止循环

D. 防止数据丢失

10. Internet 中的一个子网掩码是 255.255. 255.224，请问这个子网的主机数是（　　）。

A. 62 个　　B. 30 个

C. 14 个　　D. 22 个

## 三、 判断题（判断以下各题是否正确，正确打“√”，错误打“×”。1 分/每小题，10 小题共 10 分）

**注意：如果全部打“√”或“×”，则该大题得 0 分，**

1. 网络层负责为网络中主机间提供通信。（　　）
2. 物理层中的电气特性指明某条线上出现的某一电平的电压表示何种意义。（　　）
3. 连续 ARQ 协议一定优于停止等待协议。（　　）
4. 拥塞控制是指发送端和接收端之间的点对点通信的控制。（　　）
5. 在使用带宽为 100Mbps 的以太网交换机时，若有 10 个用户，则每个用户占用的平均带宽也是 100Mbps。（　　）
6. 如果对 C 类网络划分子网，其中 4 位表示子网号，那么每个子网最多的主机数为 16。（　　）
7. 多播路由器需要保留组成员关系的准确记录，以便向组成员转发数据报。（　　）
8. IP 和 UDP 的校验方法一样，都是将首部和数据部分一起进行校验。（　　）
9. 使用 TCP 通信的两端所传输的报文段首部中窗口值大小可以不一致。（　　）
10. TCP 中的拥塞避免算法是在每收到一个对新的报文段的确认后，就将拥塞窗口增加一个 MSS 的大小。（　　）

## 四、 简答题（6 分/每小题，6 小题共 36 分）

1. 试说明网桥的作用，网桥是否能限制广播风暴？举例说明为什么。
2. 若数据链路的发送窗口尺寸为 4，在发送了 3 号帧、并收到 2 号帧的确认后，发送方还可连续发几帧？试给 出可发帧的序号。
3. 若 10Mbps 的 CSMA/CD 局域网的节点最大距离为 2.5Km，信号在媒体中的传播速度为 2×108m/s。求该网的最短帧长。
4. 试说明应用层对传输层 TCP 协议的复用及分用是如何实现的？
5. 试简单说明下列协议的作用：IP、ARP、RARP。
6. 试说明迭代域名解析算法的工作过程。

## 五、 综合解答题（12 分/每小题，2 小题共 24 分）

1. 在 RIP 动态协议算法中，假定网络中的路由器 A 有如下的路由表（这三列分别表示“目的网络”、“距离”和“下一跳路由器”）

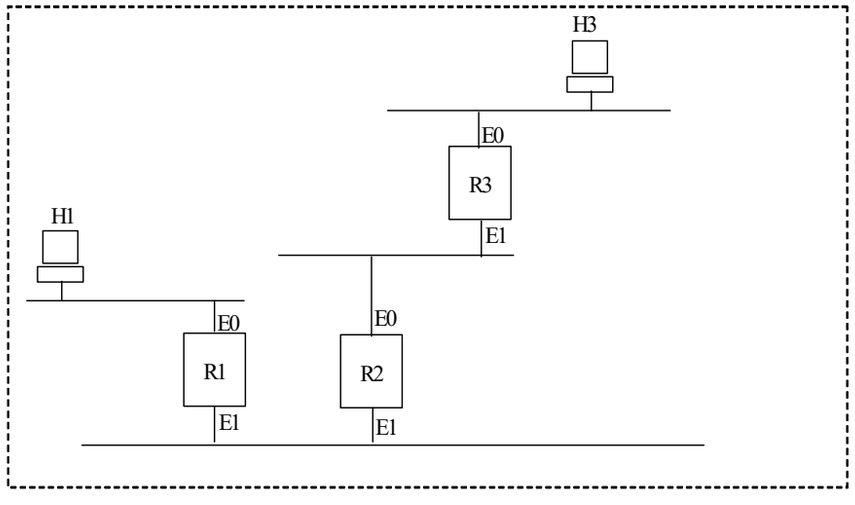
| | | |
|---|---|---|
| $N_1$ | 4 | B |
| $N_2$ | 2 | C |
| $N_3$ | 1 | F |
| $N_4$ | 5 | G |

现在A收到从路由器C发来的路由信息（这两列分别表示“目的网络”和“距离”）：

| | |
|---|---|
| $N_1$ | 2 |
| $N_2$ | 1 |
| $N_3$ | 3 |

试求出路由器A更新后的路由表，并简要说明路由表每条记录的更新原因。

2. 在下图所示的组网结构中，可用的IP地址空间为192.168.1.0~192.168.32.255，并且所有IP地址的子网掩码均为255.255.255.0。




(1) 该网络中存在几个IP网段？请分别对H1、H2及路由器R1、R2、R3的以太端口分配IP地址，并在图中标注出来；

(2) 请给出H1和H3的网关地址；

(3) 如果采用静态路由算法，请分别给出配置R1、R2、R3的路由配置命令，实现H1、H3之间的通信。

# 重庆大学 计算机网络　课程试卷

## 2011 学年　第 一 学期

开课学院：计算机学院　　考试日期：_____

考试方式：○ 开卷 ◉ 闭卷 ○ 其他　　考试时间：120 分钟

| 题 号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 总 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得 分 | | | | | | | | | | | |

## 一．填空题（1 分 / 每空，共 15 分，直接填在下划线上）

1. 物理层中_____特性指明某条线上出现的某一电平的电压表示何种意义。
2. PPP 协议是_____层的协议。
3. 某信道采用 16 个相位的调相传输，码元传输率为 300Baud，则数据传输率为_____bps。
4. HDLC 采用零比特填充法实现数据链路层的透明传输，如果要传输的源数据为 01001111110001010，则发送到网络上的数据是_____。
5. 在数据链路层扩展局域网是使用 _____。
6. IEEE 802.11 采用的介质访问机制为 _____。
7. 若某单位需要 2048 个 IP 地址，则采用 CIDR，掩码为 _____。
8. _____命令使用 ICMP 回送请求与回送回答报文来测试两个主机之间的连通性。
9. _____的作用是标识通讯中的两个进程。由 IP 地址和端口号组成。
10. IPv6 规定的地址长度为 _____比特。
11. 拥塞避免算法：发送端的拥塞窗口每经过 _____就增加一个 MSS 的大小（而不管在时间 RTT 内收到了几个 ACK），这样，拥塞窗口 CMND 就按线性规律缓慢增大。
12. _____是在 SMTP 的基础上，增加了邮件主体的结构，并定义了传送非 ASCll 码的编码规则。
13. IP 网络中，动态分配主机 IP 地址的协议是_____。
14. 当用户在 IE 浏览器的地址栏输入 www.cqu.edu.cn 后，运行的应用层协议依次是 _____和_____。

## 二．单选题（从每小题的四个备选答案中，选出一个正确答案，1 分/每小题，共 15 分）

1．下面说法正确的是（　　）。

A. 网络协议的三要素包括语法、语义和 同步。
B. 协议是垂直的，服务是水平的。
C. 层与层之间交换的数据的单位是 PDU。
D. 在对等层上传送的数据的单位是 SDU。

2．网络层传输的数据单位是（　　）。

A. 比特　　B. 帧
C. 分组　　D. 报文

3．在连续 ARQ 协议中，当采用 3bit 编码时，发送窗口的最大值是(　　)。

A. 3　　B. 6
C. 7　　D. 8

4．局域网两端的站 A、B 相距 1km，则 A 发送数据后，最迟要经过（　　）微秒的时间才能知道自己发送的数据和其他站发送的数据有没有发生碰撞。已知电磁波传播速率为 $2 \times 10^8$m/s。

A. 5　　B. 10
C. 15　　D. 20

5．在以太网上传输 IP 数据报，数据报的最大长度为（　　）。

A. 1500 字节　　B. 1518 字节
C. 65535 字节　　D. 任意长度

6．无线局域网采用的协议是（　　）。

A．IEEE 802.3　　B. IEEE 802.11

命题人：王达恩 孙天昊 李学明 李双庆
组题人：李学明
审题人：×××

姓名_____ 学号_____ 年级_____ 专业_____ 学院_____ 密 封 线

C. IEEE 802.1D　　D. IEEE 802.1Q

7. 以下叙述不正确的是（　　）。

A. X.25 网采用虚电路工作方式　　B. X.25 网支持面向连接的服务

C. FR 支持比 X.25 高的数据率　　D. FR 采用了和 X.25 相同的帧格式

8. 如果对 C 类网络划分子网，其中 4 位表示子网号，那么，请问每个子网最多的主机数是（　　）。

A. 14　　B. 16

C. 32　　D. 48

9. 某主机的 IP 地址为 202.202.5.180，其子网掩码为 255.255.255.128。则该主机所在网络的网络地址为（　　）。

A. 202.202.5.0　　B. 202.202.5.32.

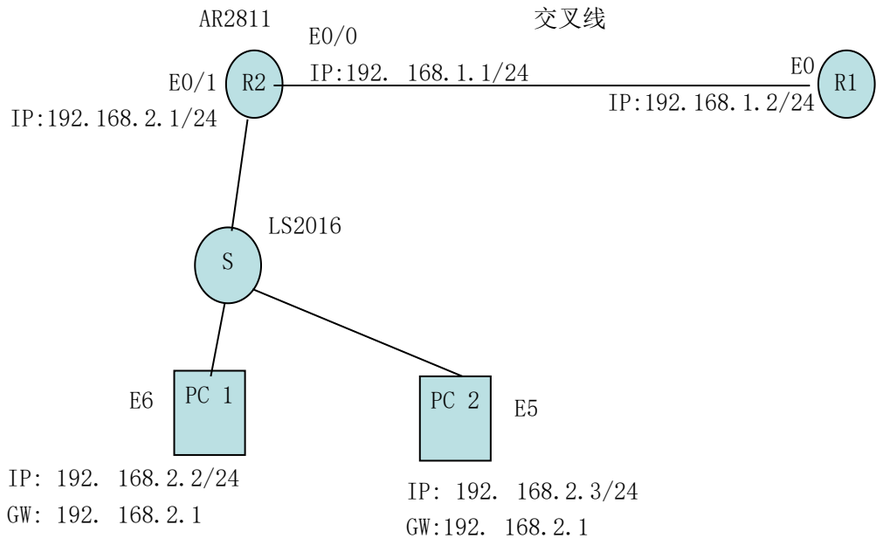
C. 202.202.5.64　　D. 202.202.5.128

10. 被广泛用于自治系统内部的分布式链路状态路由协议是（　　）。

A. OSPF　　B. SNMP

C. RIP　　D. SMTP

11. 现有网络拓扑如图所示：




在实验室中按图连接好设备，配置好主机和路由器的各接口的 IP 地址后发现从路由器 R1 不能到达 PC1；则可以对 R1 进行静态路由配置，添加一条静态路由为（　　）。

A. IP route-static 192.168.2.2 255.255.255.0 192.168.1.1

B. IP route-static 192.168.2.2 255.255.255.0 192.168.1.2

C. IP route-static 192.168.2.0 255.255.255.0 192.168.1.1

D. IP route-static 192.168.2.0 255.255.255.0 192.168.1.2

12. UDP 报文中，伪首部的作用是（　　）。

A. 数据对齐　　B. 计算校验和

C. 数据加密　　D. 填充数据

13. 以下说法不正确的是（　　）。

A. IP 的检验和是将首部和数据部分一起都检验。

B. UDP 的检验和是将首部和数据部分一起都检验。

C. TCP 的检验和是将首部和数据部分一起都检验。

D. IP，UDP 和 TCP 计算检验和的方法一样。

14. 下面关于 TCP 拥塞控制中拥塞窗口 cwnd 和慢开始门限 ssthresh 的说法不正确的是（　　）。

A. 当 cwnd<ssthresh，使用慢开始算法；

B. 当 cwnd>ssthresh，改用拥塞避免算法。

C. 当 cwnd=ssthresh，使用慢开始算法,拥塞避免算法都可。

D. 只要网络出现一次超时,就置 ssthresh=cwnd/2,然后使用快恢复算法。

15. HTTP 协议的熟知端口号是（　　）。

A. 21　　B. 80

C. 8000　　D. 8080

## 三. 判断题（在括号内，正确的划√，错误的划×，1 分 / 每小题，共 10 分）

1. TCP 是面向连接的，故同一 TCP 连接的所有数据报文所经历的网络路径都

是一样的　　（　　）

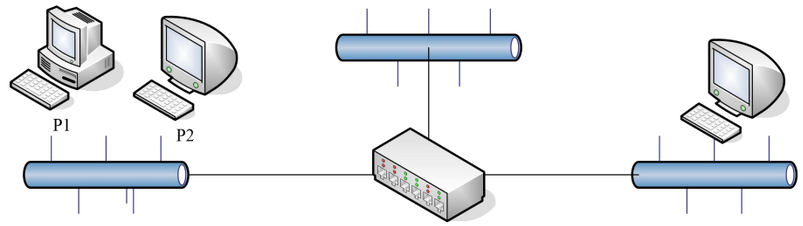
2. 超文本传输协议 HTTP 是无状态协议。(HTTP 1.0)　　（　　）
3. 对同一链路，采用连续 ARQ 协议要优于停止等待协议。　　（　　）
4. 在 IP 路由协议中，采用缺省路由可能会造成路由环路。　　（　　）
5. 对多媒体实时数据传输，UDP 协议比 TCP 协议更合适。　　（　　）
6. 物理链路是连通的，则数据链路就是连通的。　　（　　）
7. 滑动窗口协议中的发送窗口的滑动是由接收窗口驱动的，后则不变，则前者肯定不变。　　（　　）
8. 采用 HUB 扩展网络时，会扩大冲突域，而采用交换机则不会。　　（　　）
9. 在 IP 组播通信中，本地组播路由器需维护本地网络中哪些节点参与了哪些组这种关系。　　（　　）
10. 无线局域网中的虚拟载波侦听是指利用某种特殊载波来判断网络的忙闲状态。　　（　　）

## 四．简答题（6 分/每小题，共 30 分）

1. 请比较虚电路分组交换、数据报分组交换的异同。
2. 简述 CSMA/CD 中 CS、MA、CD 各词的含义。
3. 当某个路由器发现一 IP 数据报的检验和有差错时，是直接丢弃该数据报还是要求源站重发此报文？为什么？
4. 试分析比较 RIP 和 OSPF 的工作原理上的主要区别。
5. 简述 ARP 欺骗的基本原理。
6. 目前使用 IP V4 协议，采用哪些 技术来解决 IP 地址资源匮乏问题？

## 五．综合题（15 分/每小题，共 30 分）

a） 1、如图所示，通过某单位网桥组建了一个局域网（协议为 TCP/IP）。(12 分)



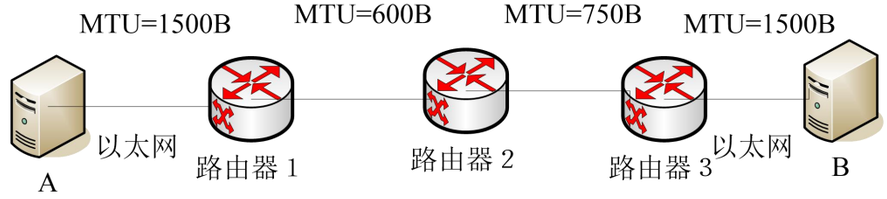

1）该局域网存在几个冲突域？几个广播域

2）该局域网中是否存在共享冲突，为什么？

3）该局域网中是否存在广播风暴？如果存在，请例举产生广播风暴的原因及可能的解决方案。

4) 若 P1、P2 上均运行 IP 协议，且 P1、P2 属于不同 IP 子网，那么，P1、P2 之间是否存在广播风暴？

2、如图所示，假设 A 通过 UDP 协议向 B 发送一个大小为 15KB 的一幅照片，A 已知 B 的 IP 地址为 10.0.0.1，请简述一下整个网络传输的全过程，在这个过程中一个典型的 IP 数据报的哪些字段会发生变化，请说明原因。（15 分）



考点复习（由老师给出考试范围整理给出）：

ISDN 网络语音和数据传输的全双工数据通道（B 通道）速率为（　）。

A. 16kbps　B. 64 kbps　C. 128 kbps　D. 256 kbps

4. 下列不属于路由选择协议的是（　）。

A. RIP　B. ICMP　C. BGP　D. OSPF

5. TCP/IP 参考模型中的主机-网络层对应于 OSI 中的　　。

A.网络层

B.物理层

C.数据链路层

D.物理层与数据链路层

6. 企业 Intranet 要与 Internet 互联，必需的互联设备是（　）。

A. 中继器 B. 调制解调器

C. 交换器 D. 路由器

7. 通信系统必须具备的三个基本要素是（　）。

A. 终端. 电缆. 计算机

B. 信号发生器. 通信线路. 信号接收设备

C. 信源. 通信媒体. 信宿　D. 终端. 通信设施. 接收设备

8. IP 地址 192.168.1.0 代表　　）。

A. 一个 C 类网络号　B. 一个 C 类网络中的广播

C. 一个 C 类网络中的主机　D. 以上都不是

9. 下面（　）不是组的作用域之一。

A.通用作用域　B. 全局作用域　C. 局部作用域　D. 域本地作用域

10. 令牌环网中某个站点能发送帧是因为 （　）。

A. 最先提出申请　B. 优先级最高

C. 令牌到达　D. 可随机发送

11. 局部地区通信网络简称局域网，英文缩写为（　。

A. WAN　B. LAN　C. SAN　D.MAN

12. 当一台计算机从 FTP 服务器下载文件时，在该 FTP 服务器上对数据进行封装的五个转换步骤是（　）。

A. 比特，数据帧，数据包，数据段，数据

B. 数据，数据段，数据包，数据帧，比特

C. 数据包，数据段，数据，比特，数据帧

D. 数据段，数据包，数据帧，比特，数据

13. 在 TCP/IP 协议簇中，UDP 协议工作在（　）。

A. 应用层　B. 传输层　C. 网络互联层　D. 网络接口层

14. 某公司申请到一个 C 类网络，由于有地理位置上的考虑必须切割成 5 个子网，请问子网掩码要设为（　）

A. 255.255.255.224　B. 255.255.255.192

C. 255.255.255.254　D. 255.285.255.240

1. 网络协议主要由语法、语义和同步三个要素组成。

2. 有一带宽为 2kHz 的理想低通信道，则其最高码元传输率为 4000Baud。若采用 16 元制的调制方法，则其数据传输率为 16000bps。

3. 在连续 ARQ 协议中，当采用 3bit 编码时，则发送窗口的最大值是 7。

4. 透明网桥使用支撑树算法解决兜圈子问题。

5. 若某单位需要 2048 个 IP 地址，采用 CIDR 地址分配方法，则相应的掩码为 255.255.248.0。

6. OSPF 使用分布式的链路状态协议。

7. 当多台计算机共同使用一个全球 IP 地址上网时，采用的方法是 NAT。

8. 当用户在 IE 浏览器的地址栏输入 www.cqu.edu.cn 后，运行的应用层协议依次是 DNS 和 HTTP。

9. IP 数据报头中的 TTL 域适用于限制数据包的跳数/生存期，如果 TTL 值减少到 0，这数据包必须被丢弃，且路由器发给源站点一个 ICMP 超时控制报文。

10. ARP 协议的作用是 IP--->MAC 地址解析。

11. 以太网交换器只要有总线结构、共享存储结构和共享矩阵结构三种结构。

12. 若 IP 数据包需要分片传输，则分片工作由中间路由器完成，对分片的重组由信宿机完成。

13. 路由机制是用来识别传输路由的，IP 协议负责搜索一个匹配的主机地址和网络地址，如果找不到匹配的地址，路由器会在路由表中搜索默认路由作为转发 IP 数据报的依据。

14. 综合布线系统包括工作区子系统，水平子系统，设备间子系统，建筑群子系统，垂直子系统和管理子系统。

15. OSPF 协议工作的协议层次是网络层，而 RIP 协议工作的协议层次是应用层。(?)

16. 路由器实现路由的依据是在每一个数据包中包含的目的 IP、路由选择算法和路由器内部的动态路由表。

17. TCP 协议中，用于实现流量控制的是滑动窗口，实现拥塞控制的是拥塞窗口。

18. TCP/IP 在建立连接过程中，采用了三次握手，在释放连接过程中，采用了四次握手。

19. 所谓三层结构的网络拓扑结构设计是只将网络结构按层次分为核心层、汇聚层和接入层。

20. 一台 IP 地址为 202.202.100.100，子网模为 255.255.255.192 的主机所在的子网络中，其对应的子网号是 202.202.100.64，该子网实际最多可以包括 62 台主机

21. 以太网 MAC 地址长度为 6 字节

22. TCP/IP 在建立连接过程中，采用了 3 次握手，其目的是消除重复

23. TCP/IP 的流量控制通过可变滑动窗口实现

24. RIP 和 OSPF 是路由信息交换协议，OSPF 适合大规模的网络

25. 在 IP 数据报头中，如果 TTL 值减少到一定值，这数据包必须被丢弃，且路由器发给源站点一个 ICMP 超时控制报文

26. 将网络 134.49.0.0 进行子网划分，要求子网号占 3 位，则子网掩码为 255.255.224.0

27. BGP 不是纯距离向量，也不是纯链路状态，而是路径向量

学院＿＿＿＿专业、班＿＿＿＿学号＿＿＿＿姓名＿＿＿＿年级＿＿＿＿
公平竞争、诚实守信、严肃考纪、拒绝作弊
密　封　线

# 重庆大学　计算机网络　课程试卷

A卷　B卷

## 2011 ~2012 学年　第二学期

开课学院：计算机学院　课程号：18002240　考试日期：2012-06-15

考试方式：开卷　闭卷　其他　　考试时间：120 分钟

| 题 号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得 分 | | | | | | | | | | | |

## 一、单项选择题（本大题共 10 小题，每小题 2 分，共 20 分）

在每小题列出的四个备选项中只有一个是最符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1. 在 OSI 参考模型中，自下而上第一个提供端到端服务的层次是（　　）。

A．数据链路层　　B．传输层

C．会话层　　D．应用层

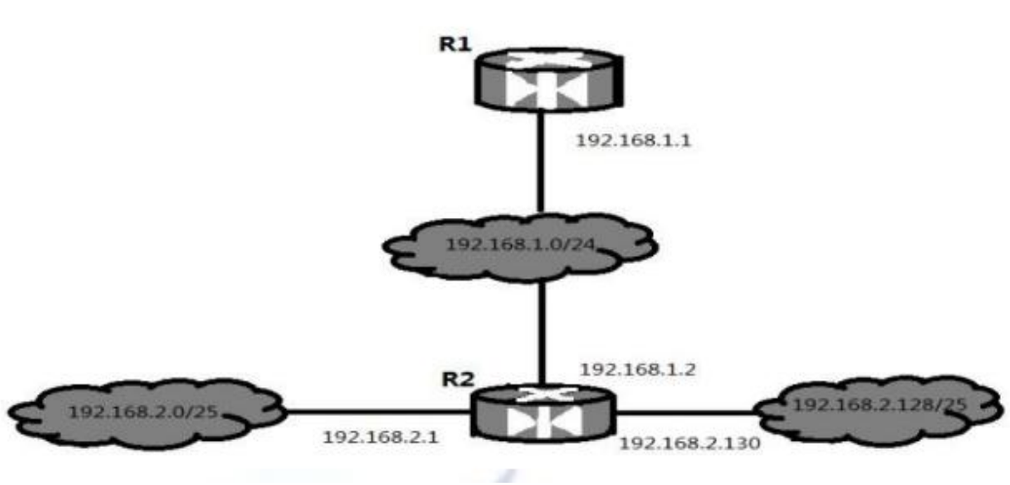
2. 某网络拓扑如下图所示，路由器 R1 只有到达子网 192.168.1.0/24 的路由。为使 R1 可以将 IP 分组正确地路由到图中所有子网，则在 R1 中需要增加的一条路由（目的网络，子网掩码，下一跳）是（　　）。

A．192.168.2.0　255.255.255.128　192.168.1.1

B．192.168.2.0　255.255.255.0　192.168.1.1

C．192.168.2.0　255.255.255.128　192.168.1.2

D．192.168.2.0　255.255.255.0　192.168.1.2




3. 主机甲和主机乙间已建立一个 TCP 连接，主机甲向主机乙发送了两个连续的 TCP 段，分别包含 300 字节和 500 字节的有效载荷，第一个段的序列号为 200，主机乙正确接收到两个段后，发送给主机甲的确认序列号是（　　）。

A．500　　B．700　　C．800　　D．1000

4. 主机甲向主机乙发送一个(SYN＝1，seq＝11220)的 TCP 段，期望与主机乙建立 TCP 连接，若主机乙接受该连接请求，则主机乙向主机甲发送的正确的 TCP 段可能是（　　）。

A．(SYN＝0，ACK＝0，seq＝11221，ack＝11221)

B．(SYN＝1，ACK＝1，seq＝11220，ack＝11220)

C．(SYN＝1，ACK＝1，seq＝11221，ack＝11221)

D．(SYN＝0，ACK＝0，seq＝11220，ack＝11220)

5. FTP 客户和服务器间传递 FTP 命令时，使用的连接是（　　）。

A．建立在 TCP 之上的控制连接　　B．建立在 TCP 之上的数据连接

C．建立在 UDP 之上的控制连接　　D．建立在 UDP 之上的数据连接

命题人：李学明、孙天昊、陈自郁　组题人：孙天昊　审题人：李学明　命题时间：2012-06-06　教务处制

6. 下列选项中，不属于网络体系结构中所描述的内容是（　　）。

A．网络的层次　　B．每一层使用的协议

C．协议的内部实现细节　　D．每一层必须完成的功能

7. 在采用“存储-转发”方式分组的交换网络中，链路的数据传输速度为 100mbps，分组大小为 1000B，其中分组头大小 20B，若主机 H1 向另一主机 H2 发送一个大小为 980000B 的文件，则在不考虑分组拆装时间和传播延迟的情况下，从 H1 发送到 H2 接收完为止，需要的时间至少是（　　）ms。

A．80　　B．80.08　　C．80.16　　D．80.24

8. 某网络的 IP 地址为 192.168.5.0/24 采用长子网划分，子网掩码为 255.255.255.248，则该网络的最大子网个数，每个子网内的最大可分配地址个数为（　　）。

A．32，8　　B．32，6

C．8，32　　D．8，30

9. 一个 TCP 连接总是以 1KB 的最大段发送 TCP 段，发送方有足够多的数据要发送。当拥塞窗口为 16KB 时发生了超时，如果接下来的 4 个 RTT（往返时间）时间内的 TCP 段的传输都是成功的，那么当第 4 个 RTT 时间内发送的所有 TCP 段都得到肯定应答时，拥塞窗口大小是（　　）。

A．7KB　　B．8KB　　C．9KB　　D．16KB

10. OSPF 是基于（　　）。

A．距离向量路由算法　　B．路径向量路由算法

C．链路状态路由算法　　D．链路容量路由算法

## 二、 填空题（本大题共 9 小题 10 个空格，每空 1 分，共 10 分）

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

1. 数据链路层采用选择重传协议（SR）传输数据，发送方已发送了 0～3 号数据帧，现已收到 1 号帧的确认，而 0、2 号帧依次超时，则此时需要重传的帧数是____，_____。

2. 在 TCP/IP 体系结构中，直接为 ICMP 提供服务协议的是_____。

3. ARP 协议的功能是_____　　，　　_。

4. 在子网 192.168.4.0/30 中，能接收目的地址为 192.168.4.3 的 IP 分组的最大主机数是_____。

5. 以太网交换机进行转发决策时使用的 PDU 地址是_____。

6. 某主机的 IP 为 180.80.77.55，子网掩码为 255.255.252.0，若该主机向其所在子网发送广播分组，则目的地址为_____．．．_____

7. 如果本地域名服务无缓存，当采用递归方法解析另一网络某主机域名时，用户主机发送的域名请求条数为____。

8. 主机甲和主机乙之间已建立一个 TCP 连接，TCP 最大段长度为 1000 字节，若主机甲的当前拥塞窗口为 4000 字节，在主机甲向主机乙连接发送 2 个最大段后，成功收到主机乙发送的第一段的确认段，确认段中通告的接收窗口大小为 2000 字节，则此时主机甲还可以向主机乙发送的最大字节数是_____。

9. IP 分组协议中的检验和检查的范围是_____。

10. TCP 的端口号可以用来标识 _____。

## 三、名词解释题（2 分/每小题，共 10 分）

1. Computer Network Protocol
2. LAN
3. Multicast
4. Congestion
5. Hypertext

## 四、简答题（6 分/每小题，共 36 分）

1. 网络的五层协议体系结构中按照自底向上的方向具体指的是哪五个层次？以及每层的主要功能与数据单元。

2. What is the meaning of CS, MA, CD in CSMA/CD?

3. 简述无线局域网 IEEE802.11 中的 RTS/CTS 机制有何作用？

4. Please describe Working principle of two routing algorithms: Distance Vector Routing and Link State Routing.

5. 传输层 TCP 采用的流控机制与数据链路层采用的流控机制有何区别？

数据链路层的流是指相邻节点间的流控.而传输层的流控是指端到端的传输层连接的流控..

6. 当用户在 IE 浏览器的地址栏输入 www.cqu.edu.cn 后，应该依次运行的协议及其作用。

## 五、综合题（12 分/每小题，共 24 分）

1. RIP 协议应用：设某一自治系统采用 RIP 路由选择协议，在该自治系统中的路由器 R1、R2 的路由表分别如图 1、图 2 所示。当 R1 收到来自路由器 R2 发出的距离向量 D-V 报文时，R1 将依据 RIP 协议更新其路由表。

（1）写出 R2 发给 R1 的 D-V 报文

（2）求出 R1 的新路由表，要求写出详细过程和依据。

| 目的网络 | 距离(跳数) | 下一跳 |
|---|---|---|
| Net10 | 0 | 直接 |
| Net25 | 8 | R2 |
| Net36 | 5 | R2 |
| Net48 | 6 | R3 |
| Net64 | 9 | R2 |
| Net85 | 7 | R2 |
| Net96 | 4 | R7 |

图 1 R1 的路由表

| 目的网络 | 距离(跳数) | 下一跳 |
|---|---|---|
| Net20 | 0 | 直接 |
| Net25 | 8 | R3 |
| Net36 | 3 | R6 |
| Net48 | 5 | R3 |
| Net64 | 10 | R5 |
| Net85 | 6 | R6 |
| Net96 | 2 | R7 |

图 2 R2 的路由表

2. 某局域网采用 CSMA/CD 协议实现介质访问控制，数据传输速率为 10Mbps，主机甲和主机乙之间的距离为 2000m，信号传播速度是 $2*10^8$m/s. 请回答下列问题，并给出计算过程。

（1）若主机甲和主机乙发送数据时发生冲突，则从开始发送数据时刻起，到两台主机均检测到冲突时刻止，最短需经多长时间？最长需经过多长时间？最短帧长的大小是多少？（假设主机甲和主机乙发送数据过程中，其他主机不发送数据）

（2）若网络不存在任何冲突与差错，主机甲总是以标准的最长以大网数据帧（1518 字节）向主机乙发送数据，主机乙每成功收到一个数据帧后，立即发送下一个数据帧，此时主机甲的有效数据传输速率是多少？（不考虑以大网帧的前导码）

学院＿＿＿＿＿＿ 专业、班＿＿＿＿＿＿ 年级＿＿＿＿＿＿ 学号＿＿＿＿＿＿ 姓名＿＿＿＿＿＿
公平竞争、诚实守信、严肃考纪、拒绝作弊
密　封　线

# 重庆大学　计算机网络　课程试卷

○ A卷
◉ B卷

**2011 ~2012 学年　第二学期**

开课学院：计算机学院　课程号：18002240　考试日期：2012-09

考试方式：○ 开卷　◉ 闭卷　○ 其他　　考试时间：120 分钟

| 题 号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得 分 | | | | | | | | | | | |

## 一、 单项选择题（本大题共 10 小题，每小题 2 分，共 20 分）

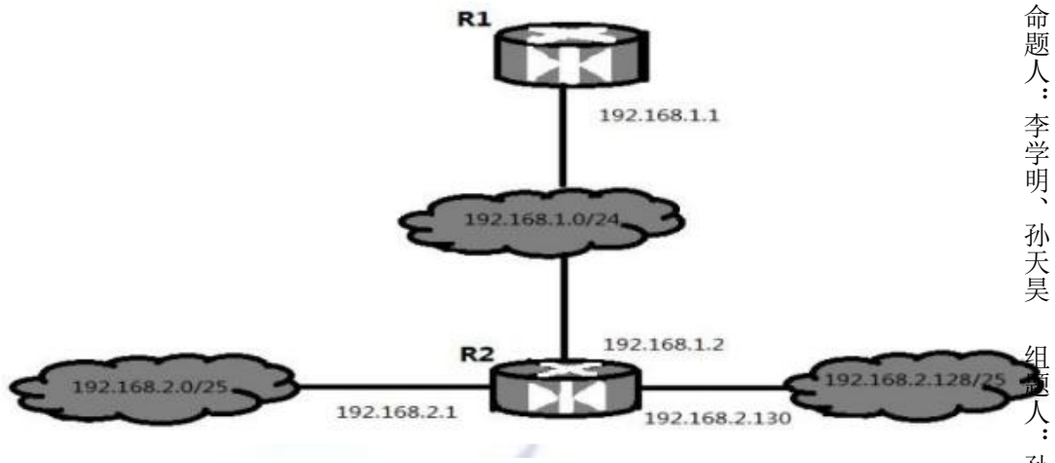
在每小题列出的四个备选项中只有一个是最符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1. TCP/IP 参考模型的网络层提供的是（　　）。

A．无连接不可靠的数据报服务　　B．无连接可靠的数据报服务
C．有连接不可靠的虚电路服务　　D．有连接可靠的虚电路服务

2. 某网络拓扑如下图所示，路由器 R1 只有到达子网 192.168.1.0/24 的路由。为使 R1 可以将 IP 分组正确地路由到图中所有子网，则在 R1 中需要增加的一条路由（目的网络，子网掩码，下一跳）是（　　）。

A．192.168.2.0　255.255.255.128　192.168.1.1
B．192.168.2.0　255.255.255.0　192.168.1.1
C．192.168.2.0　255.255.255.128　192.168.1.2
D．192.168.2.0　255.255.255.0　192.168.1.2




3. 主机甲和主机乙间已建立一个 TCP 连接，主机甲向主机乙发送了两个连续的 TCP 段，分别包含 300 字节和 500 字节的有效载荷，第一个段的序列号为 200，主机乙正确接收到两个段后，发送给主机甲的确认序列号是（　　）。

A．500　　B．700　　C．800　　D．1000

4. 一个 TCP 连接总是以 1KB 的最大段发送 TCP 段，发送方有足够多的数据要发送。当拥塞窗口为 16KB 时发生了超时，如果接下来的 4 个 RTT（往返时间）时间内的 TCP 段的传输都是成功的，那么当第 4 个 RTT 时间内发送的所有 TCP 段都得到肯定应答时，拥塞窗口大小是（　　）KB。

A．7　　B．8　　C．9　　D．16

5. 主机甲向主机乙发送一个(SYN＝1，seq＝11220)的 TCP 段，期望与主机乙建立 TCP 连接，若主机乙接受该连接请求，则主机乙向主机甲发送的正确的 TCP 段可能是（　　）。

A．(SYN＝0，ACK＝0，seq＝11221，ack＝11221)
B．(SYN＝1，ACK＝1，seq＝11220，ack＝11220)
C．(SYN＝1，ACK＝1，seq＝11221，ack＝11221)
D．(SYN＝0，ACK＝0，seq＝11220，ack＝11220)

6. 下列选项中，不属于网络体系结构中所描述的内容是（　　）。

A．网络的层次　　B．每一层使用的协议
C．协议的内部实现细节　　D．每一层必须完成的功能

命题人：李学明、孙天昊　组题人：孙天昊　审题人：李学明　命题时间：2012-06-06　教务处制

7. RIP 是基于（　）。

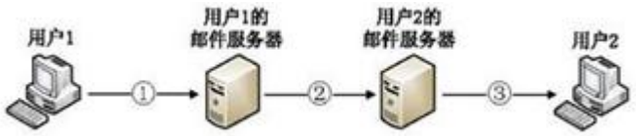
A. 距离向量路由算法　　B. 路径向量路由算法

C. 链路状态路由算法　　D. 链路容量路由算法

8. 某网络的 IP 地址为 192.168.5.0/24 采用长子网划分，子网掩码为 255.255.255.248，则该网络的最大子网个数，每个子网内的最大可分配地址个数为（　　）。

A．32，8　　B．32，6
C．8，32　　D．8，30

9. 若用户 1 与用户 2 之间发送和接收电子邮件的过程如下图所示，则图中①、②、③阶段分别使用的应用层协议可以是（　　）。




A．SMTP、SMTP、SMTP　　B．POP3、SMTP、POP3
C．POP3、SMTP、SMTP　　D．SMTP、SMTP、POP3

10. 在采用“存储-转发”方式分组的交换网络中，链路的数据传输速度为 100mbps，分组大小为 1000B，其中分组头大小 20B，若主机 H1 向另一主机 H2 发送一个大小为 980000B 的文件，则在不考虑分组拆装时间和传播延迟的情况下，从 H1 发送到 H2 接收完为止，需要的时间至少是　　）ms。

A：80　　B：80.08　　C：80.16　　D：80.24

## 二、 填空题（本大题共 9 小题 10 个空格，每空 1 分，共 10 分）

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

1. 在物理层的四个接口特性中用于描述完成每种功能的事件发生顺序的是_____。

2. 路由器实现路由的依据是数据包中的_____。

3. 数据链路层采用选择重传协议（SR）传输数据，发送方已发送了 0～3 号数据帧，现已收到 1 号帧的确认，而 0、2 号帧依次超时，则此时需要重传的帧数是_____，_____。

4. 在 TCP/IP 体系结构中，直接为 ICMP 提供服务协议的是_____。

5. ARP 协议的功能是_____。

6. 在子网 192.168.4.0/30 中，能接收目的地址为 192.168.4.3 的 IP 分组的最大主机数是___　　__。

7. 主机甲和主机乙之间已建立一个 TCP 连接，TCP 最大段长度为 1000 字节，若主机甲的当前拥塞窗口为 4000 字节，在主机甲向主机乙连接发送 2 个最大段后，成功收到主机乙发送的第一段的确认段，确认段中通告的接收窗口大小为 2000 字节，则此时主机甲还可以向主机乙发送的最大字节数是_____。

8. IP 分组协议中的检验和检查的范围是_____。

9. TCP 的端口号可以用来标识_____。

10. 某主机的 IP 为 180.80.77.55，子网掩码为 255.255.252.0，若该主机向其所在子网发送广播分组，则目的地址为_____。

## 三、 名词解释题（2 分/每小题，共 10 分）

1. Computer Networks
2. VLAN
3. Multicast
4. Congestion
5. Hypertext

## 四、 简答题（6 分/每小题，共 36 分）

1. 网络的五层协议体系结构中按照自底向上的方向具体指的是哪五个层次？以及每层的主要功能与数据单元。

2. What is the meaning of CS, MA, CD in CSMA/CD?

3. A channel has a bit rate of 4 kbps and a propagation delay of 20 msec. For what range of frame sizes does stop-and-wait give an efficiency of at least 50 percent?

4. Consider building a CSMA/CD network running at 1 Gbps over a 1-km cable with no repeaters. The signal speed in the cable is 200,000 km/sec. What is the minimum frame size?

5. Please describe Working principle of two routing algorithms: Distance Vector Routing and Link State Routing.

6. 当用户在 IE 浏览器的地址栏输入 www.cqu.edu.cn 后，应该依次运行的协议及其作用。

## 五、 综合题（12 分/每小题，共 24 分）

1. RIP 协议应用：设某一自治系统采用 RIP 路由选择协议，在该自治系统中的路由器 R1、R2 的路由表分别如图 1、图 2 所示。当 R1 收到来自路由器 R2 发出的距离向量 D-V 报文时，R1 将依据 RIP 协议更新其路由表。请求出 R1 的新路由表，要求写出详细过程和依据。

| 目的网络 | 距离(跳数) | 下一跳 |
|---|---|---|
| Net10 | 0 | 直接 |
| Net25 | 8 | R2 |
| Net36 | 5 | R2 |
| Net48 | 6 | R3 |
| Net64 | 9 | R2 |
| Net85 | 7 | R2 |
| Net96 | 4 | R7 |

图 1 R1 的路由表

| 目的网络 | 距离(跳数) | 下一跳 |
|---|---|---|
| Net20 | 0 | 直接 |
| Net25 | 8 | R3 |
| Net36 | 3 | R6 |
| Net48 | 5 | R3 |
| Net64 | 10 | R5 |
| Net85 | 6 | R6 |
| Net96 | 2 | R7 |

图 2 R2 的路由表

2. CIDR 地址划分：一台路由器有如下的 CIDR 路由表，

| 地址/掩码 | 下一跳 |
|---|---|
| **135.46.56.0/22** | **接口 0** |
| **135.46.60.0/22** | **接口 1** |
| **192.33.40.0/23** | **路由器 1** |
| **Default** | **路由器 2** |

当具有如下目的地址的 IP 报文分别达到时，路由器是如何选择路径的？

A. 135.46.63.10
B. 135.46.57.14
C. 135.45.52.2
D. 192.53.40.7
E. 192.53.56.7

姓名 学号 年级 专业、班 学院
密 封 线
公平竞争、诚实守信、严肃考纪、拒绝作弊

# 重庆大学《计算机网络》课程试卷

A卷 B卷

## 2014 —2015 学年第二学期

开课学院：计算机学院 课程号：18002240 考试日期：2015.06.18

考试方式： 开卷 闭卷 其他 考试时间：120 分钟

| 题号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得分 | | | | | | | | | | | |

### 考试提示

1.严禁随身携带通讯工具等电子设备参加考试；

2.考试作弊，留校察看，毕业当年不授学位；请人代考、替他人考试、两次及以上作弊等，属严重作弊，开除学籍。

## 一、单项选择题（本大题共 10 小题，每小题 2 分，共 20 分）

1. 关于 IP 数据报分片和重组正确的说法是（ ）。
   A. 分片在源主机进行，重组在目标主机上进行
   B. 分片在路由器上进行，重组在目标主机上进行
   C. 分片在源主机的网关上进行，重组在目标网路的网关上进行
   D. 对分后产生的 IP 数据报，不再产生分片

2. 以下关于 TCP/IP 协议中端口的说法，正确的是（ ）
   A. 端口即是物理硬件 I/O 端口
   B. 端口与协议是无关的
   C. 不同进程若采用相同的协议，其端口号可以相同
   D. UDP 和 TCP 的端口相互独立，没有相关性。

3. 能从数据信号波形中提取同步信号的典型编码是( )。
   A.归零码 B.不归零码
   C.定比码 D.曼彻斯特编码

4. 可靠的传输协议中的“可靠”是指（ ）。
   A．使用面向连接的会话
   B．使用“尽力而为”的传输
   C．使用确认及超时重传机制来维持可靠性
   D．使用滑动窗口来维持可靠性

5. 某工作站无法访问域名为 www.test.com、IP 地址为 IP1 的服务器，此时使用 ping 命令测试 IP1 发现响应正常，但使用 ping 命令测试 www.test.com 发现超时。则可能出现的问题是( )。
   A．线路故障 B．路由故障
   C．域名解析故障 D．服务器网卡故障

6. A channel has a bit rate of 4 kbps and a propagation delay of 20 msec. For what range of frame sizes does stop-and-wait give an efficiency of 50%? ( )
   A．160 bit B．80 bit C．40 bit D．320 bit

7. What is the netmask of the gateway interface in a sub-C network where only 14 hosts may exist and IP address of one of the hosts is 193.145.122.76. ( )
   A. 255.255.255.224 B. 193.145.122.15
   C. 255.255.255.0 D. 255.255.255.240

8. What is the name of the algorithm used in CSMA/CD networks in order to avoid repeated collisions( )

命题人：刘卫宁 陈自郁 宋伟 组题人：宋伟 审题人：王茜
命题时间：2015-06-02 教务处制

A. collision avoidance　　B. crash prevent

C. exponential back-off　　D. exponential collisions

9. Which of the following does not have a Data-Link Layer(　　)

A. Router　　B. Repeater　　C. Switch　　D. Bridge

10. Which of the follows usually use UDP protocol：(　　)

A、DNS　　B、SMTP　　C、HTTP　　D、FTP

## 二、名词解释题（2 分/每小题，共 10 分）

1. SMTP

2. TDM

3. PPP

4. VLAN

5. RTT

## 三、填空题（10 个空，每空 1 分）

1. A network on the Internet has a subnet mask of 255.255.240.0. The maximum number of hosts it can handle is _____ .

2. Using 0-bit stuffing, the bit stream 01111110 is transmitted as _____。

3. The Internet has two main protocols in the transport layer. The Connectionless protocol is_____ .

4. The Data Link layer gets the packets from the network layer and encapsulates them into_____for transmission.

5. 光纤分为单模和多模光纤，其中，_____更适合远距离数据传输。

6. 某主机的 IP 为 180.80.77.55，子网掩码为 255.255.252.0，若该主机向其所在子网发送广播分组，则目的地址为_____ 。

7. 路由器通过使用_____ ，可以有效减少其路由表的长度，以及应对不知道如何达到目的网络的问题。

8. 在 TCP/IP 体系结构中，直接为 ICMP 提供服务协议的是_____。

9. TCP/IP 在建立连接过程中，采用了_____次握手，在释放连接过程中，采用了_____次握手。

## 四、简答题（6 分/每小题，共 36 分）

1. Please compare the differences between RIP and OSPF on the operating principle.

2. Consider building a CSMA/CD network running at 10M bps over a 2.5 km cable with no repeaters. The signal speed in the cable is $2\times10^8$m/s. What is the minimum frame size? Why do we have to restrict the minimum frame size?

3. 考虑 5 个无线站：A、B、C、D 和 E。站 A 可 与所有其它站通信。B 可以与 A、C 和 E 通信。C 可以与 A、B 和 D 通信。D 可以与 A、C 和 E 通信。E 可以与 A、D 和 B 通信。

（a）当 A 给 B 发送时，试问可能进行的其它通信是什么？

（b）当 B 给 A 发送时，试问可能进行的其它通信是什么？

（c）当 B 给 C 发送时，试问可能进行的其它通信是什么？

4. CIDR 地址划分：一台路由器有如下的 CIDR 路由表，

| 地址/掩码 | 下一跳 |
|---|---|
| 135.46.56.0/22 | 接口 0 |
| 135.46.60.0/22 | 接口 1 |
| 192.33.40.0/23 | 路由器 1 |
| Default | 路由器 2 |

当具有如下目的地址的 IP 报文分别达到时，路由器是如何选择路径的？

A. 135.46.63.10

B. 135.46.57.14

C. 135.45.52.2

D. 192.53.40.7

E. 192.53.56.7

F. 192.33.41.234

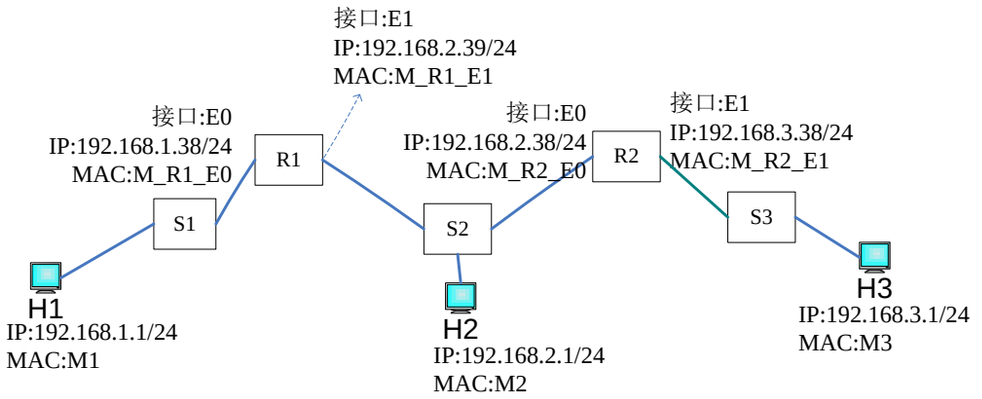
5. 当用户在 IE 浏览器的地址栏输入 www.cqu.edu.cn 后，应该依次运行的

协议及其作用。

6. 有一带宽为 3 K H z 的理想低通信道，求其最高码元速率。若一个码元能运载 3 位二进制信息，求其最大数据速率。

## 五、综合题（12 分/每小题，共 24 分）

1. 如图所示的组网结构，S1，S2，S3 为交换机， R1、R2 为路由器，各设备的 IP 地址及物理地址如图所示。




（1） 要实现 H1 与 H3 之间的通信，H1、H3 的默认网关地址应分别设置为多少？

（2） 要实现 H1 到 H3 的通信，请分别给出 R1、R2 的相关路由条目。

R1：

| 目的网络/前缀 | 下一跳 | 接口 |
|---|---|---|
| | | |
| | | |

R2：

| 目的网络/前缀 | 下一跳 | 接口 |
|---|---|---|
| | | |
| | | |

(3) 若 H1 成功发送一个 IP 数据报到 H3，请说明 H1 上 ARP 协议工作过程，并，试分别填写下表：

H1 发出数据中的相关地址：

| 源 MAC | 目的 MAC | 源 IP | 目的 IP |
|---|---|---|---|
| | | | |

R1 发出数据中的相关地址：

| 源 MAC | 目的 MAC | 源 IP | 目的 IP |
|---|---|---|---|
| | | | |

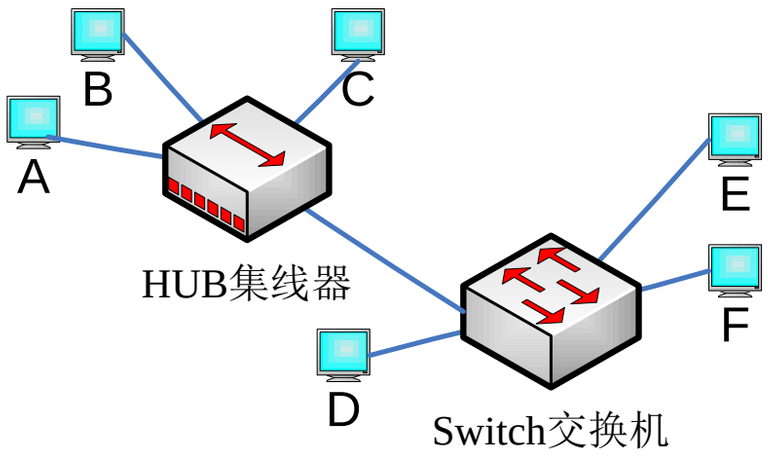
R2 发出数据中的相关地址：

| 源 MAC | 目的 MAC | 源 IP | 目的 IP |
|---|---|---|---|
| | | | |

H3 收到数据中的相关地址：

| 源 MAC | 目的 MAC | 源 IP | 目的 IP |
|---|---|---|---|
| | | | |

2. 一个局域网络如，结构如下图。




（1） 本网络共有几个广播域、几个冲突域？

（2） 若交换机中的端口-地址映射表为空，站点 A 欲与站点 E 通信，当站点 A 发送数据帧时，整个网络范围内，有哪些站点能够收到这个数据帧，请简要说明原因？

（3） 当交换机中建立起如下的端口-地址映射表时，站点 A 与站点 E 再次通信，又有哪些站点能够收到这个数据帧，请简要说明原因？

| 端口 | 地址 |
|---|---|
| 1 | A |
| 3 | E |

（4） 当交换机中建立起如下的端口-地址映射表时，站点 A 再次发送了一

帧给 B，请说明交换机收到该帧后的处理过程。

| 端口 | 地址 |
| --- | --- |
| 1 | B |

| 源 MAC | 目的 MAC | 源 IP | 目的 IP |
|---|---|---|---|
| M_R1_E1 | M_R2_E0 | 192.168.1.1 | 192.168.3.1 |

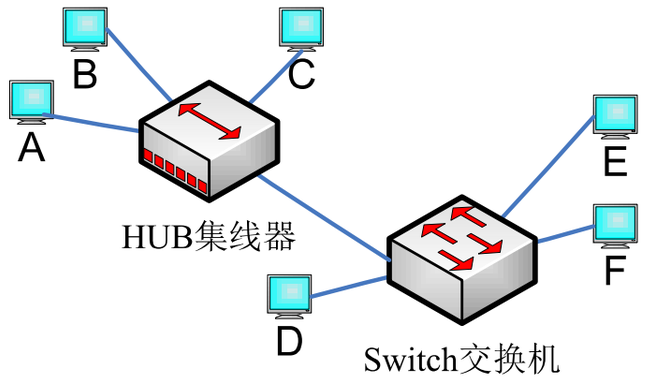
R2 发出数据中的相关地址：（1 分）

| 源 MAC | 目的 MAC | 源 IP | 目的 IP |
|---|---|---|---|
| M_R2_E1 | M3 | 192.168.1.1 | 192.168.3.1 |

H3 收到数据中的相关地址：（1 分）

| 源 MAC | 目的 MAC | 源 IP | 目的 IP |
|---|---|---|---|
| M_R2_E1 | M3 | 192.168.1.1 | 192.168.3.1 |

2. 一个局域网络如，结构如下图。




（1） 本网络共有几个广播域、几个冲突域？

一个广播域，4 个冲突域 （2 分）

（2） 若交换机中的端口-地址映射表为空，站点 A 欲与站点 E 通信，当站点 A 发送数据帧时，整个网络范围内，有哪些站点能够收到这个数据帧，请简要说明原因？ （4 分）

BC 与 A 在同一条总线上，因此 BC 均能收到这个帧；

交换机中没有端口地址映射记录，于是向除接收端口外的所有端口转发帧，因此 DEF 均能收到帧。

（3） 当交换机中建立起如下的端口-地址映射表时，站点 A 与站点 E 再次通信，又有哪些站点能够收到这个数据帧，请简要说明原因？

| 端口 | 地址 |
|---|---|
| 1 | A |
| 3 | E |

BC 与 A 在同一条总线上，因此 BC 均能收到这个帧； （3 分）

交换机找到与 E 对应的转发端口 3，直接转发到 E，因此 E 能收到这个帧。

（4） 当交换机中建立起如下的端口-地址映射表时，站点 A 再次发送了一帧给 B，请说明交换机收到该帧后的处理过程。 （3 分）

| 端口 | 地址 |
|---|---|
| 1 | B |

1） 交换机收到这个帧后，根据你想学习，在端口映射表中添加一条记录（端口 1，地址 A）；

2） 查找端口映射表，找到与 B 对应的端口记录，并且这个端口与接收端口相同，因此，直接丢弃，不转发。

密
封
线
年级 学号 姓名
专业、班
学院
公平竞争、诚实守信、严肃考纪、拒绝作弊

# 重庆大学《计算机网络》课程试卷

A卷 ○ B卷

## 2016—2017 学年第一学期

开课学院：计算机学院 课程号：18002240 考试日期：2017.1.12

考试方式： ○ 开卷 ◉ 闭卷 ○ 其他 考试时间：120 分钟

| 题号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得分 | | | | | | | | | | | |

### 考试提示

1.严禁随身携带通讯工具等电子设备参加考试；

2.考试作弊，留校察看，毕业当年不授学位；请人代考、替他人考试、两次及以上作弊等，属严重作弊，开除学籍。

## 一、单项选择题（本大题共 10 小题，每小题 2 分，共 20 分）

1. （ ）of OSI/RM sends packets over multiple links.
   A. Data Link Layer B. Network Layer
   C. Transport Layer D. Application Layer

2. The Physical Layer provides four characteristics, in which ( ) characteristics mean the function logic of electric signals generated on certain wires in the physical media.
   A. Mechanical B. Electrical
   C. functional D. procedural

3. In wireless LAN, the problem of a station not being able to detect a potential competitor for the medium because the competitor is too far away is called ( ).
   A. sliding window problem B. hidden terminal problem
   C. exposed terminal problem D. channel allocation problem

4. Classic Ethernet uses ( ) to solve the multi-access problem.
   A. CSMA/CD B. CSMA
   C. CSMA/CA D. ALOHA

5. 在路由器互联的多个局域网中，通常要求每个局域网的（ ）。
   A.数据链路层协议和物理层协议必须相同
   B.数据链路层协议必须相同，而物理层协议可以不同
   C.数据链路层协议可以不同，而物理层协议必须相同
   D.数据链路层协议和物理层协议都可以不相同

6. 下面关于电路交换、数据报和虚电路交换描述正确的是（ ）。
   A. 数据包和虚电路均属于基于存储转发的分组交换技术
   B. 电路交换和虚电路传输数据前在发送端和接收端之间建立一条独享的链路
   C. 电路交换是面向连接的交换技术，虚电路是面向无连接的交换技术
   D. 传统电话系统采用虚电路交换技术

7. 下面关于校验和描述错误的是（ ）。
   A. MAC 帧使用 CRC 同时检验首部和数据
   B. IP 首部校验和同时检验首部和数据
   C. UDP 的校验和同时检验伪首部、首部和数据
   D. TCP 的校验和同时检验伪首部、首部和数据

8. 以下属于 B 类 IP 地址的是（ ）。
   A.100.100.100.100 B.150.150.150.150
   C.200.200.200.200 D.250.250.250.250

命题人：李双庆 宋伟 孙天昊 陈自郁 郑林江 组题人：李学明 审题人：王茜 命题时间：2016-12-27 教务处制

9. 下列哪项是 UDP 的重要特征（　　）。

A. 确认数据送达　　B. 数据传输的延迟最短

C. 数据传输的高可靠性　　D. 同序数据传输

10. （　　）is used to transport all this information between Web servers and clients.

A. FTP　　B. DNS　　C. HTTP　　D. HTML

## 二、填空题（本大题共 10 个空，每空 1 分，共 10 分）

1. 若 HDLC 帧数据段中出现比特串 01011111111110，则零比特填充后的输出为_____。
2. PPP has two components: LCP (Link Control Protocol) and_____.
3. 在 IEEE802 局域网标准中，只定义了物理层和_____两层。
4. _____ is one of Multiplexing technologies, which shares a channel over time.
5. WLAN 的 MAC 层有两种工作模式，分别是_____和点协调(PCF)。
6. _____ are used to define transport addresses to which processes can listen for connection requests in the Internet.
7. ping 命令用于测试网络连通，是基于_____协议。
8. 网络中报文从一端传输到另一端，其时延通常包括传输时延、处理时延和_____。
9. A router has just received the following new IP addresses: 168.15.96.0/21, 168.15.104.0/21, 168.15.112.0/21, and 168.15.120.0/21. They can be aggregated to_____.
10. _____ is a supplementary protocol that allows non-ASCII data to be sent through e-mail.

## 三、简答题（本大题共 6 小题，总分 40 份）

1. 什么是协议和服务？并说明它们的区别和关系。（6 分）
2. Please describe the differences among Stop-and-Wait protocol, Continual ARQ protocol (Go-Back-N), and Selective ARQ protocol. (6 分)
3. 我们都知道 Repeater 用于在物理层减少信号的衰减，扩展局域网络的覆盖范围，请问网桥这个设备能否扩展局域网络的范围？并简要说明原因。（6 分）
4. 有一个电缆长度为 1km 的 CSMA/CD 局域网，信号传播速度为光速的 2/3，其最小帧长度为 1000bit，请问该局域网的数据传输速率。光速的速率为 300,000km/s。（6 分）
5. Consider the effect of using slow start on a line with a 10-msec round-trip time and no congestion. The receive window size is 24 KB and the maximum segment size is 2 KB. How long does it take before the first full receive window can be sent? （8 分）
6. 路由器 D 当前路由表如图 1 所示，该路由器接收到从路由器 C 发出的距离向量信息（图 2），请利用距离向量路由算法，求路由器 D 的更新

后的路由表，要求写出路由更新依据。（8 分）

| 目的网络 | 距离（跳数） | 下一跳 |
|---|---|---|
| Net1 | 0 | Direct |
| Net2 | 3 | B |
| Net3 | 4 | C |
| Net4 | 6 | A |
| Net6 | 5 | C |

图 1 路由器 D 的路由表

| 目的网络 | 距离（跳数） |
|---|---|
| Net2 | 2 |
| Net3 | 5 |
| Net4 | 3 |
| Net5 | 1 |
| Net6 | 3 |

图 2 路由器 C 发出的距离向量信息

## 四、综合题（本大题共 2 小题，每小题 15 分，共 30 分）

1. 某自治系统的拓扑结构如图 3 所示，每个网络中允许容纳的主机数量如图中所标注。请用分类 IP 地址方式提出一个具体的设计方案。

（1）请为每个网络选择合适的网络类别（A 类、B 类或 C 类）

（2）请从以下网络号中选择合适的分配给各个网络：

10.0.0.0　32.0.0.0　129.111.0.0　150.123.0.0
191.66.0.0　195.1.2.0　200.3.4.0　224.5.6.0
238.7.8.0　241.9.10.0　250.11.12.0

（3）请用每个网络最小或者最大的 IP 地址为路由器 R1 和 R2 每个端口分配相应的 IP 地址

（4）在路由器 R1 和 R2 上需要启动哪种或哪几种路由协议？并简述理由？

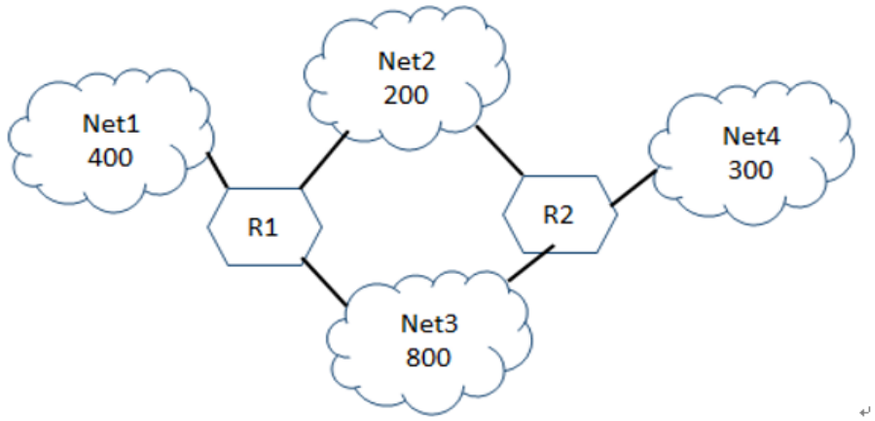



图 3 某自治系统网路拓扑图

2. 链路 A 长度 100 公里，链路带宽为 1Mbps。链路 B 长度 100 公里，链路带宽为 500Kbps。信号传播速率 $2x10^8$m/s。现有 5KB 数据一次性分别通过 A、B 链路同时传输，则：

（1）A 和 B 的目的方谁先接收到数据？它们延迟时间分别是多少毫秒？

（2）A 和 B 的目的方谁先接收完数据？从发送数据开始，到数据接收完成，A 和 B 所花时间分别是多少毫秒？

学院_____专业、班_____年级_____学号_____姓名_____
公平竞争、诚实守信、严肃考纪、拒绝作弊
密
封
线

# 重庆大学 计算机网络 课程试卷

A卷 B卷

## 2016 ~2017 学年 第一学期

开课学院：计算机学院 课程号：_____ 考试日期：2017-01-12

考试方式：开卷 闭卷 其他 考试时间：120 分钟

| 题 号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得 分 | | | | | | | | | | | |

## 一、单项选择题（本大题共 10 小题，每小题 2 分，共 20 分）

1._____of OSI/RM sends packets over multiple links.

A.数据链路层 B.网络层

C.传输层 D.应用层

A.mechanical B.Electrical

C.Functional D.Procedural

3.无线局域网中，the problem of a station not being able to detect a potential competitor for the medium because the competitor is too far away is called____.

A.slide window problem B.hidden terminal problem

C.exposed terminal problem D.channel allocation problem

4.Classic Ethernet uses_____to solve the multi-access problem.

A.CSMA/CD B.CSMA

C.CSMA/CA D.ALOHA

5.路由器互联的多个局域网中，要求每个局域网的_____。

A.数据链路层和物理层协议都相同

B.数据链路层协议相同，物理层协议可以不同

C.数据链路层协议可以不同，物理层协议相同

D.数据链路层和物理层协议都可以不同

6.关于电路交换、数据报和虚电路的描述正确的是_____。

A.数据包、虚电路术语基本存储转发的分组交换技术

B.电路交换、虚电路数据从一端发送到另一端之前，会先建立一条独享链路

C.电路交换是面向连接，虚电路是无连接

D.传统电话用的是虚电路

7.下列关于校验的描述错误的是_____

A.MAC 使用 CRC 同时校验首部和数据

B.IP 首部校验和同时校验首部和数据

C.UDP 校验和同时校验伪首部、首部、数据

D.TCP 校验和同时校验伪首部、首部、数据

8.下列属于 B 类 ip 地址的是_____

教务处制

A.100.100.100.100 B.150.150.150.150

C.200.200.200.200 D.250.250.250.250

9.UDP 的重要特性是_____

A.确认数据送达 B.数据传输延迟最短

C.数据传输高可靠性 D.同序数据传输

10._____is used to transport all the information between web servers and clients.

A.FTP B.DNS

C.HTTP D.HTML

## 二、 填空题（本大题共 9 小题 10 个空格，每空 1 分，共 10 分）

1.HDLC 比特串 01011111111110，零比特填充后为_____

2.PPP has two components, they are LCP and _____

3.IEEE802 只定义了物理层和_____两层

4._____是多路复用技术之一,它 share channel over time.

5.WLAN 的 MAC 层有两种工作模式，为_____和点协调（PCF）

6._____is used to define the transport address to which processes can listen for connection requests in the Internet.

7.ping 命令用来检测网络连通性，它基于_____协议。

8.报文从一端传输到另一端，其时延包括传输时延、处理时延和_____。

9.The router received four new IP address as follow：

168.15.96.0/21 168.15.104.0/21 168.15.112.0/21 168.15.120.0/21, They can be aggregated to_____

10._____is a supplementary protocol, it allows non-ASCII data to be sent through e-mail.

## 三、简答题（6 分/每小题，共 36 分）

1.解释协议与服务，简述他们的区别与关系

2.描述他们的区别：stop-and-wait protocol, continual ARQ protocol(Go-Back-N), selective ARQ protocol.

3.repeater 可用在物理减少信号衰减，以扩展局域网覆盖范围。网桥可以扩展局域网范围吗，并解释

4.1km 的 CSMA/CD 局域网，信号传播速度为 $2\times10^8$m/s,最小帧长度为 1000bit，则数据传输速率为

5.用 slow start on a line with a 10-msec round-trip time and no congestion,接受窗口大小为 24KB，最大 segment 为 2KB，how long will it take before the first full receive window can be sent?

40ms

6.路由表 D 如下，先接收到路由器 c 发出的距离向量消息，通过距离向量路由算法，给出 D 更新后的路由表，给出计算过程

| 目标网络 | 距离（跳数） | 下一跳 |
|---|---|---|
| Net1 | 0 | Direct |
| Net2 | 3 | B |

| 目标网络 | 距离 |
|---|---|
| Net2 | 2 |
| Net3 | 5 |
| Net4 | 3 |
| Net5 | 1 |
| Net6 | 3 |

| | | |
|---|---|---|
| Net3 | 4 | C |
| Net4 | 6 | A |
| Net6 | 5 | C |

路　　由　　表　　B

路由器 C 的距离向量

## 四、综合题（12 分/每小题，共 24 分）（此题记不清了）

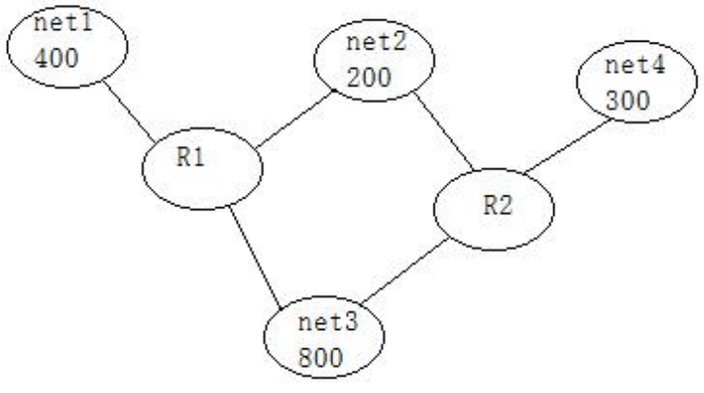
1.自治系统拓扑结构如图

（1）为各网选类别 （A、B、C 三类）

（2）选取合适的网络号（从给出的其中选取）

（3）每个网路最小、最大 IP，为 R1、R2 每个端口分配 ip

（4）R1、R2 上需启动哪些路由协议？并解释。




2.链路 A100km，带宽 1Mbps；链路 B100km，带宽 500kbps.传播速度 $2\times10^8$m/s，数据分 5kB（数据窗口大小？）一次性分别同时传输。

（1）目的地谁先接收到？延迟分别多少

（2）谁先接收完，发送到接收完成分别耗费的时间。

学院_____ 专业、班_____ 年级_____ 学号_____ 姓名_____
公平竞争、诚实守信、严肃考纪、拒绝作弊
密 封 线

A卷 B卷

# 重庆大学《计算机网络》课程试卷

## 2016—2017 学年第一学期

开课学院：计算机学院 课程号：18002240 考试日期：

考试方式： 开卷 闭卷 其他 考试时间：120 分钟

| 题号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得分 | | | | | | | | | | | |

**考试提示**

1.严禁随身携带通讯工具等电子设备参加考试；

2.考试作弊，留校察看，毕业当年不授学位；请人代考、替他人考试、两次及以上作弊等，属严重作弊，开除学籍。

## 一、单项选择题（本大题共 10 小题，每小题 2 分，共 20 分）

1. “www.cqu.edu.cn” is _____。
   A. Domain name B. Program
   C. Email address D. HTTP

2. 在下列网间连接设备中，在数据链路层实现网络互连_____。
   A. 中继器 B. 网桥
   C. 路由器 D. 网关

3. IP address 190.233.27.13 is _____。
   A. Class A B. Class B
   C. Class C D. Class D

4. The core problem of IP protocol is _____。
   A. Transmission B. Routing
   C. Encapsulation D. Selection

5. 数据解封装的过程是_____。
   A. 段—包—帧—流—数据 B. 流—帧—包—段—数据
   C. 数据—包—段—帧—流 D. 数据—段—包—帧—流

6. The role of DNS is _____。
   A. Finding the IP address according to MAC address
   B. Finding the IP address according to the domain name
   C. Assigning IP address to client
   D. An application to access HTTP

7. In TCP/IP, the commonly used distance vector routing protocol is _____
   A. RARP B. ICMP C. OSPF D. RIP

8. 10BASE-T 是指_____
   A. 粗同轴电缆 B. 细同轴电缆 C. 双绞线 D. 光纤

9. 在 OSI 环境中，不同开放系统对等实体之间的通信，需要（N）实体向相邻的上一层（N+1）实体提供一种能力，这种能力称为_____
   A. 协议 B. 服务 C. 用户 D. 功能

10. 下面有关 VLAN 的说法正确的是_____。
    A. 一个 VLAN 组成一个广播域
    B. 一个 VLAN 是一个冲突域
    C. 各个 VLAN 之间不能通信
    D. VLAN 之间必须通过服务器交换信息

命题人：李双庆 宋伟 孙天昊 陈自郁 郑林江 组题人：李学明 审题人：王茜 命题时间：2016-12-27 教务处制

## 二、填空题（本大题共 10 个空，每空 1 分，共 10 分）

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

1. 物理层的技术特性有机械特性、_____、功能特性和规程特性。
2. The signal is the data representation, it is divided into analog signal and _____。
3. 计算机网络协议主要要素包括语法、_____和同步。
4. IP 地址 11011011 00001101 00000101 11101110 用点分 10 进制表示可写为_____。
5. 根据 IP 头部的结构，一个 IP 分组（包括头部）最大可以有_____字节。
6. Default port number of HTTP is _____。
7. _____mapping IP address to a MAC address。
8. 有一主机 IP 为 202.202.5.192，子网掩码为 255.255.255.128，则该主机的网络地址是_____。
9. In TCP connection management, how many steps to establish a connection? _____。
10. _____ protocols are used where reliable in-order delivery of packets is required, such as in the Data Link Layer (OSI model) as well as in the Transmission Control Protocol (TCP). It include sending window and receiving window。

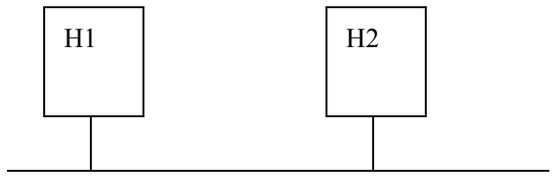
## 三、简答题（本大题共 6 小题，共 40 分）

1. 如下图，将两台计算机 H1，H2 用一个以太网连接起来，其中，H1 的 IP 地址为 192.168.1.1，掩码为：255.255.255.0，网关地址为：192.168.1.38；H2 的 IP 地址为 192.168.2.1，掩码均为 255.255.255.0，网关地址为：192.168.2.38，假如这两个网关在这个网段中都不存在。（8 分）

（1）从链路层上来看，H1 能直接与 H2 通信吗？

（2）H1、H2 是否能收到对方发送的 ARP 报文？

（3）请结合 IP 协议、ARP 协议、及链路层通信的原理，说明从 H1 是否能 Ping 通 H2。




2. 我们都知道 Repeater 用于在物理层减少信号的衰减，扩展局域网络的覆盖范围，请问网桥这个设备能扩展局域网络的范围吗？请简要说明原因。（6 分）
3. 试说明迭代域名解析算法的工作过程。（6 分）
4. 家庭用户通过 ADSL 利用电话网络上互联网，请问 ADSL 采用了什么样的复用技术才使得电话和上网可以同时进行？ADSL 传输是模拟传输还是数字传输？（6 分）
5. 在使用 TCP 传送数据时，如果有一个确认报文段丢失了，是否一定会引起与该确认报文段对应的数据的重传？请简要说明说明理由。（6 分）
6. Consider the effect of using slow start on a line with a 10-msec round-trip time and no congestion. The receive window is 24 KB and the maximum segment size is 2 KB. How long does it take before the first full window can be sent? （8 分）

## 四、综合题（本大题共 2 小题，每小题 15 分，共 30 分）

1. AB 两地之间有一条点对点的物理线路，其带宽为 10Mbps。AB 两端分别有若干个站点经过此线路进行通信。假设每对通信的带宽为 500Kbps，且每对通信发生的概率为 0.05，每次通信时间为 100ms，请问：

   （1）若采用电路交换方式，忽略建立连接和释放连接的开销，该线路可最多容纳多少对通信？此时该链路带宽利用率为多少？

   （2）若采用分组交换方式，该线路最多可容纳多少对通信？此时该线路带宽利用率为多少？

2. 一组 80000 个字节的数据。

   （1）如果通过 IPv4 数据报传输，不考虑物理网络的限制，则理论上至少需要多少个数据报来完成数据的传输？

   （2）如果需要通过以太网传输，则至少需要多少个数据报来完成数据的传输？

   （3）假设该组数据传输时其中一个数据报为 1200 个字节，现在需要跨越一个 MTU=600 的网络，则该数据报需要做什么处理？请描述具体处理的细节？

密
封
线
学院 专业、班 学号 姓名 年级
公平竞争、诚实守信、严肃考纪、拒绝作弊

# 重庆大学《计算机网络》课程试卷

A卷 B卷

## 2017—2018 学年第一学期

开课学院：计算机学院 课程号：18002240 考试日期：2018.1.12

考试方式： 开卷 闭卷 其他 考试时间：120 分钟

| 题号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得分 | | | | | | | | | | | |

### 考试提示

1.严禁随身携带通讯工具等电子设备参加考试；

2.考试作弊，留校察看，毕业当年不授学位；请人代考、替他人考试、两次及以上作弊等，属严重作弊，开除学籍。

## 一、单项选择题（本大题共 10 小题，每小题 2 分，共 20 分）

1. The type of IP address 192.168.1.13 is _____.
   A. Class A B. Class B C. Class C D. Class D

2. 在 OSI 参考模型中，能实现路由选择、拥塞控制与互连功能的是_____。
   A. 传输层 B. 应用层 C. 网络层 D. 物理层

3. 在下列传输介质中，（ ）的抗电磁干扰性最好。
   A. 双绞线 B. 同轴电缆 C. 光缆 D. 无线介质

4. 通过_____协议可以在网络中动态地获得 IP 地址。
   A. DHCP B. SNMP C. PPP D. UDP

5. The role of DNS is _____.
   A. Finding the IP address according to MAC address
   B. Finding the IP address according to the domain name
   C. Assigning IP address to client
   D. An application to access HTTP

6. In TCP/IP, the commonly used link state routing protocol is _____.
   A. RARP B. ICMP C. OSPF D. RIP

7. VLAN 的划分不包括以下哪种方法？_____。
   A. 基于端口 B. 基于 MAC 地址
   C. 基于协议 D. 基于物理位置

8. “zhangshan@cqu.edu.cn” is _____。
   A. Domain name B. Program C. Email address D. HTTP

9. 下面关于数字信号编码的描述，不正确的是_____。
   A. NRZ 编码可以用低电压表示“1”，高电压表示“0”。
   B. 曼彻斯特编码用低到高跳变表示“1”，高到低跳变表示“0”。
   C. 差分曼彻斯特编码用每位开始时有无跳变表示“0”或“1”，有跳变为“1”，无跳变为“0”。
   D. 在曼彻斯特编码中，每一位的中间有一跳变，位中间的跳变可以作为时钟信号用于同步。

10. 在因特网中， IP 数据报从源结点到目的结点可能需要经过多个网络和路由器。在整个传输过程中， IP 数据报报头中的_____。
    A. 源地址和目的地址都不会发生变化。
    B. 源地址有可能发生变化而目的地址不会发生变化。
    C. 源地址不会发生变化而目的地址有可能发生变化。
    D. 源地址和目的地址都有可能发生变化。

命题人：李双庆 宋伟 孙天昊 陈自郁 郑林江 组题人：李学明 审题人：王茜 命题时间：2018-1-3 教务处制

## 二、填空题（本大题共 10 个空，每空 1 分，共 10 分）

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

1. 脉冲编码调制的过程简单的说可分为三个过程，它们是_____、量化和编码。
2. 在零比特填充中，若发送的原始数据为 01111111111100 时，填充后的数据为_____。
3. PPP 协议包括两个子协议，分别是_____和 NCP。
4. 计算机网络协议主要要素包括_____、语义和同步。
5. IEEE802.11 使用的控制协议是_____。
6. 网桥通过_____协议解决回路问题。
7. 已知主机的 IP 地址为 172.20.52.180，子网掩码为 255.255.255.128，则该主机所在网络的网络地址为_____。
8. 若主机基于拥塞控制机制获得的拥塞窗口数值为 2000，同时收到接收端的通知窗口数值为 1500，则主机的 TCP 滑动窗口的取值为_____。
9. 我国的顶级的域名是_____。
10. _____mapping MAC address to a IP address。

## 三、简答题（本大题共 6 小题，总分 40 份）

1. 中继器能将信号放大从而使局域网的传输距离更远。请问网桥能解决信号衰减问题从而扩大局域网的传输距离吗？为什么。（6 分）

2. Television channels are 6 MHz wide. How many bits/sec can be sent if four-level digital signals are used? Assume a noiseless channel.（6 分）

3. 10Mb/s 的经典以太网采用了哪一类载波监听技术？在物理媒体上的码元传输速率是多少码元/秒？（6 分）

4. 在使用 TCP 传送数据时，如果有一个确认报文段丢失了，是否一定会引起与该确认报文段对应的数据的重传？请简要说明说明理由。（6 分）

5. 网桥及路由器转发数据包的依据分别是什么？试从网桥及路由器转发数据包的原理出发简要说明为什么路由器可以隔离广播风暴而网桥则不能。（8 分）

6. 路由器 A 当前路由表如图 1 所示，该路由器接收到从路由器 B 发出的距离向量信息（图 2），请利用距离向量路由算法，求路由器 A 的更新后的路由表，要求写出路由更新依据。（8 分）

| 目的网络 | 距离（跳数） | 下一跳 |
|---|---|---|
| et1 | 0 | Direct |
| Net3 | 4 | B |
| Net4 | 6 | E |
| Net5 | 4 | C |
| Net6 | 3 | B |

图 1 路由器 A 的路由表

| 目的网络 | 距离（跳数） |
|---|---|
| Net2 | 2 |
| Net3 | 5 |
| Net4 | 5 |
| Net5 | 1 |
| Net6 | 3 |

图 2 路由器 B 发出的距离向量信息

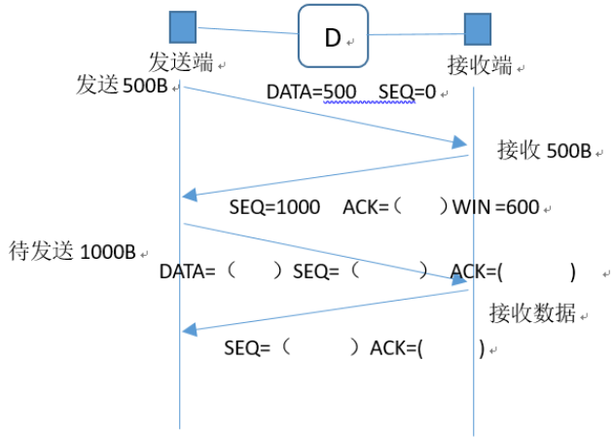
## 四、综合题（本大题共 2 小题，每小题 15 分，共 30 分）

1. 校园网内 500 名学生分别在互联网中的某个视频服务网站上同时在线观看一部电影，如果视频流量为 1Mbps，采用组播技术。
   请问：
   （1）数据报目的 IP 地址的首字节范围是多少？
   （2）该应用场景下，与采用单播技术相比，在校园网与互联网的接口处，网络的带宽下降了多少 bps？
   （3）IGMP 协议在此应用中发挥了什么作用？
   （4）除了采用组播方式，针对该应用场景，请提出一种其他方式来获得比单播方式更好的流量传输效果，减少对校园网接入互联网带宽的消耗。

2. 图 3 为两主机通过 TCP 协议交互的过程。
   （1）请根据图 3 中标注出的信息和交互过程，完成所有括号部分的内容填写。

（2）假如网络中的某个装置 D 对经过的数据报中 WIN 字段数值进行更改，那么它还需要修改其它哪个字段才能保证这个报文段可以正常被接收？

（3）以上修改会导致接收报文段的一方做出什么反应？



姓名 学号 年级 专业、班 学院
公平竞争、诚实守信、严肃考纪、拒绝作弊
密 封 线

# 重庆大学《计算机网络》课程试卷

A卷 B卷

## 2018 —2019 学年第一学期

开课学院：计算机学院 课程号：18002240 考试日期：2019.1.8

考试方式： 开卷 闭卷 其他 考试时间：120 分钟

| 题号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得分 | | | | | | | | | | | |

### 考试提示

1.严禁随身携带通讯工具等电子设备参加考试；

2.考试作弊，留校察看，毕业当年不授学位；请人代考、替他人考试、两次及以上作弊等，属严重作弊，开除学籍。

## 一、单项选择题（本大题共 10 小题，每小题 2 分，共 20 分）

1. In a building, all computers are connected to the network, the network belongs to ( ).

A．PAN B．WAN C．MAN D．LAN

2. 在 OSI 模型中，第 N+1 层和其下的第 N 层的关系是（ ）。

A. N 层对 N+1 层没有任何作用

B. N 层为 N+1 层提供服务

C. N+1 层将在从 N 层接收的信息上增加一个头部

D. N 层利用 N+1 层提供的服务

3. Which of the following multiplexing techniques shares the channel by giving user a code chip each other? ( )

A．FDM B．TDM C．WDM D．CDMA

4. IEEE802 局域网的协议体系不包括（ ）。

A．物理层 B．数据链路层

C．介质访问控制层 D．网络层

5. A network on the Internet has a subnet mask of 255.255.255.192. The maximum number of hosts it can handle is ( ).

A．62 B．30 C．126 D．14

6. In TCP/IP, the commonly used link state routing protocol is ( ).

A. RARP B. ICMP C. OSPF D. RIP

7. 主机 A 向主机 B 连续发送了两个 TCP 报文段，其序号分别为 60 和 120，第一个报文段携带的字节数据以及主机 B 收到第一个报文段后发回的确认中确认号分别是（ ）

A．120，120 B．60，120 C．60，60 D．120，60

8. 能从数据信号波形中提取同步信号的典型编码是( )。

A.归零码 B.不归零码

C.定比码 D.曼彻斯特编码

9. 某工作站无法访问域名为 www.xxx.com、IP 地址为 IPx 的服务器，此时使用 ping 命令测试 IPx 发现响应正常，但使用 ping 命令测试 www.xxx.com 发现超时。则可能出现的问题是( )。

A．线路故障 B．路由故障

C．域名解析故障 D．网卡故障

命题人：李双庆 宋伟 孙天昊 陈自郁 郑林江 组题人：李学明 审题人：钟将 命题时间：2018.12.26 教务处制

10. 下面关于校验和描述错误的是（　　）。

A. MAC 帧使用 CRC 同时检验首部和数据

B. IP 首部校验和同时检验首部和数据

C. UDP 的校验和同时检验伪首部、首部和数据

D. TCP 的校验和同时检验伪首部、首部和数据

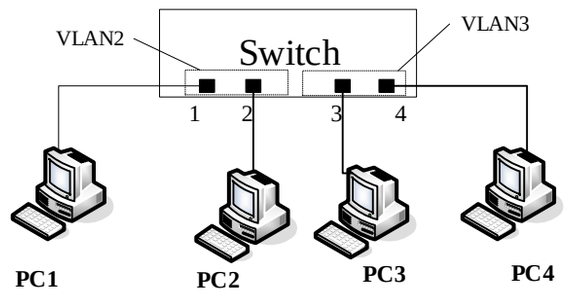
## 二、 填空题（本大题共 10 个空，每空 1 分，共 10 分）

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

1. Four characteristics of physical layer interface are mechanical, _____, functional and procedural characteristics.
2. Three main elements of computer network protocol are syntax, _____and synchronization of communication
3. OSI 协议体系中的数据链链路层在局域网中被划分为了_____子层和 LLC 子层。
4. 若 HDLC 帧数据段中出现比特串 1010111111101，则比特填充后为_____。
5. _____ is a protocol which dynamically gets an IP address from the network.
6. 有一主机 IP 为 192.168.81.73，子网掩码为 255.255.255.0，则该主机的网络地址是_____。
7. 浏览器与 Web 服务器之间采用_____协议进行信息传输。
8. BGP 是基于 _____的 Internet 域间路由协议。
9. 发送电子邮件需要使用_____协议，该协议的主要任务是负责邮件代理与邮件服务器、以及不同邮件服务器之间的邮件传送。
10. The computer network system consists of _____and resource subnets.

## 三、简答题（本大题共 6 小题，总分 40 份）

1. 当用户在 IE 浏览器的地址栏输入 www.cqu.edu.cn 后，依次运行了哪些协议，其作用分别是什么。（6 分）
2. 在 TCP 的拥塞控制中，什么是快恢复算法？ “乘法减小”和“加法增大”各在什么情况下会发生?（6 分）
3. Why does UDP exist? Would it not have been enough to just let user processes send raw IP packets?（6 分）
4. A router has just received the following new IP addresses: 138.55.96.0/21, 138. 55.104.0/21, 138.55.112.0/21, and 138.55.120.0/21. If all of them use the same outgoing line, can they be aggregated? If so, to what? If not, why not?（6 分）
5. VLAN 实验中将交换机的端口 1、2 划分在 Vlan2 中，端口 3、4 划分在 Vlan3 中（如下图所示），并通过端口分别连接了四台计算机 PC1、PC2、PC3、PC4（假设网络所有连接和配置正常）。




（1）请问上图中存在几个广播域？（2 分）

（2）请给出 VLAN 划分有效性的验证方法并说明理由。（6 分）

6. 试从网络层、数据链路层的数据收发原理出发，说明同样作为数据收发设备的网桥和路由器，为什么网桥的端口不需要有物理地址而路由器的端口需要有 IP 地址和物理地址？(8 分)

## 四、综合题（本大题共 2 小题，每小题 15 分，共 30 分）

1. 设计一个用于共享线路的数据链路层协议。要求采用面向连接的单工传输模式，有帧可靠性保证机制。请给出你所设计的数据链路层协议中的如下内容：
   （1） 协议的帧结构，包括字段组成、字段长度或长度范围。
   （2） 解释每个字段的含义和可能的取值；
   （3） 给出面向连接的数据传传输典型过程（不考虑可能出现的差错情况）

2. RIP 协议是采用什么算法进行路由计算的？每个路由节点更新其路由信息的依据是什么？如果路由器 E 接收到其相邻路由器 A、B、C、D 的路由信息如表 1 所示，请根据表 1 的路由通告信息，请填写表 2 完成路由器 E 的新路由信息(假定路由器 E 到各目的地的初始距离都为 16)。

表 1 路由器 E 收到的路由通告信息

| | 路由器 A | 路由器 B | 路由器 C | 路由器 D |
|---|---|---|---|---|
| 目的地 | 距离 | 距离 | 距离 | 距离 |
| Net1 | 5 | 7 | 3 | 6 |
| Net2 | 4 | 3 | 5 | 6 |
| Net3 | 3 | 6 | 4 | 5 |
| Net4 | 7 | 3 | 6 | 4 |
| Net5 | 2 | 4 | 3 | 5 |

表 2 路由器 E 的路由信息

| 目的地 | 距离 | 下一站 |
|---|---|---|
| Net1 | | |
| Net2 | | |
| Net3 | | |
| Net4 | | |
| Net5 | | |

学院＿＿＿＿＿＿ 专业、班＿＿＿＿＿＿ 年级＿＿＿＿＿＿ 学号＿＿＿＿＿＿ 姓名＿＿＿＿＿＿ 考试教室＿＿＿＿＿＿
公平竞争、诚实守信、严肃考纪、拒绝作弊
密 封 线

# 重庆大学《计算机网络》课程试卷（A 卷）

## 2019— 2020 学年　第一学期

开课学院：计算机学院　课程号：CST31102　考试日期：2019-12-27

考试方式：闭卷　　考试时间：120 分钟

| 题 号 | 一 | 二 | 三 | 四 | | | | | | | 总 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得 分 | | | | | | | | | | | |

## 考试提示

1.严禁随身携带通讯工具等电子设备参加考试；

2.考试作弊，留校察看，毕业当年不授学位；请人代考、替他人考试、两次及以上作弊等，属严重作弊，开除学籍。

**注：英文题目的回答可以用中文，一、二大题可答在试卷题目上，三、四大题答在答题纸上。**

## 一、单项选择题（本大题共 10 小题，每小题 2 分，共 20 分）

1. 以下编码中，具有自同步能力的编码是(　　)。

A.归零码　　B.不归零码

C.定比码　　D.曼彻斯特编码

2. IEEE 制定的 LAN 体系结构中，各种不同类型的局域网，其本质上的不同在于(　　)。

A.带宽不同　　B.LLC 子层不同

C.MAC 子层不同　　D.物理层编码方案不同

3. IP 数据报在传输过程中，由于 IP 数据报头部校验出错，从而导致该 IP 数据报无法到达目标主机，则对该 IP 数据报的处理正确的是(　　)。

A.发现问题的路由器或主机返回一个 ICMP 报文给源主机

B.发现问题的路由器或主机返回一个 ICMP 报文给上一跳路由器或主机

C.发现问题的路由器或主机直接丢弃该 IP 数据报，不反馈任何消息给源主机

D.发送方 IP 协议超时重传该 IP 数据报

4. 下列关于数据传输速率和码元速率描述正确的是（　　）。

A. 数据传输速率和码元速率都表示单位时间内传输的码元个数

B. 数据传输速率和码元速率都是描述通信速度的指标，但它们是完全不同的两个概念

C. 数据传输速率与码元速率都是用来表示信道传输数据能力的极限

D. 数据传输速率单位是波特（Baud），码元速率单位是比特（Bit）

5. 流量控制功能本质上是由(　　)执行的。

A. 发送方　　B. 接收方

C. 发送方和接收方　　D. 收、发双方间的中间节点

6. Data are encapsulated through a top-down process as (　　).

A. Segment—Packet—Frame—Bit stream—Data

B. Bit stream—Frame—Packet—Segment—Data

C. Data—Packet—Segment—Frame—Bit stream

D. Data—Segment—Packet—Frame—Bit stream

7. FTP uses two parallel TCP connections to transfer a file, and these connections are called（　　) respectively.

命题人：李学明 郭松涛 宋伟 孙天昊 陈自郁 郑林江
命题时间：2019-12-15　教务处制
组题人：李双庆　审题人：李学明

A. control connection and data connection

B. receiving connection and sending connection

C. client connection and sever connection

D. program connection and process connection

8. One host can run many network applications concurrently, so the system needs to assign different（ ）to these applications to distinguish each other.

A.IP addresses B. port numbers C. hostnames D. sections

9. OSPF routing protocol typically runs over（ ）.

A. IP B. TCP C. UDP D. none of the above

10. The maximum amount of data that can be grabbed and placed in a TCP segment is limited by the（ ）.

A. Maximum segment size (MSS) B. MTU

C. Checksum D. Sequence number

## 二、填空题（本大题共 9 小题 10 个空格，每空 1 分，共 10 分）

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

1. 网络中报文从一端传输到另一端，其时延通常包括传输时延、处理时延（排队时延）和_____。

2. ping 命令是基于 IP 层的_____协议。

3. 某主机 IP 为 180.80.77.55，子网掩码为 255.255.252.0，若该主机向其所在子网发送广播分组，则目的地址为_____。

4. TCP/IP 互联网上的域名解析有两种方式，一种是_____，另一种是 _____。

5. _____is one of Multiplexing technologies, which divides the spectrum into frequency bands, with each user having exclusive possession of some bands to send its signals.

6. In TCP/IP model, the _____ layer provides host-to-host service.

7. _____ is a protocol which helps a host to dynamically get an IP address from the network.

8. In IPv4 datagram header, the _____ field is used to ensure that a datagram will not circulate forever in the network.

9. If an 8-bit sequence number is used by the continual ARQ protocol, the maximum sender window size is _____.

## 三、简答题（40 分）

1. 请简述计算机网络协议的三个组成要素？（6 分）

2. Please describe the four characteristics of the physical layer interface（6 分）

3. Please describe the comparison of circuit switched and packet-switched networks. (8 分)

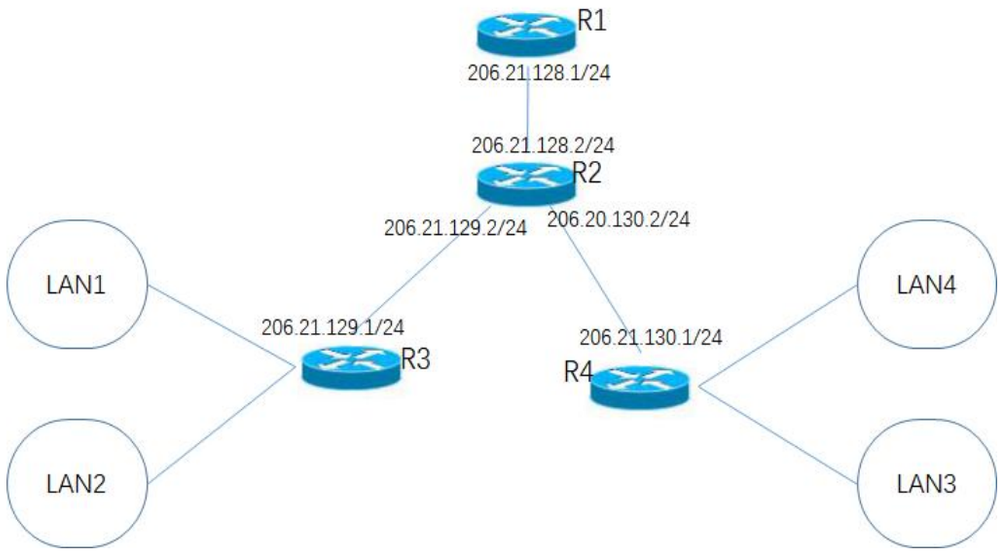
4. 若 10 Mbps 的 CSMA/CD 局域网的节点最大距离为 6 km，信号在媒体中的传播速度为 $3\times10^8$ m/s,求该网的最短帧长为多少 bit。（8 分）

5. 什么是无线局域网中的隐蔽站问题？简述无线局域网 IEEE802.11 中的 RTS/CTS 机制是如何解决隐蔽站问题。（6 分）

6. 请分别描述 DV 和 LS 两种路由算法的基本思想。（6 分）

## 四、综合题（每题 15 分，共 30 分）

1. 假设某单位拥有一个从 206.20.48.0 开始的 IP 地址块，采用 CIDR 地址模式，其可用 IP 地址为 4096 个。该单位的网络连接如下图所示。LAN1、LAN2、LAN3、LAN4 所在的单位依次申请的 IP 地址大小分别为 1024、2048、512 和 512，**地址分配依据申请顺序和大小从小到大分配**。请据此解答下列问题。




（1） 给出每个 LAN 的地址分配情况。

| 网络 | 开始地址 | 结束地址 | 地址块掩码 | 大小 |
|---|---|---|---|---|
| LAN1 | | | | |
| LAN2 | | | | |
| LAN3 | | | | |
| LAN4 | | | | |

说明：掩码可以用 IP 地址/长度形式或传统的 XXX.XXX.XXX.0 方式给出

（2） 分别给出 R1、R2 到 LAN1、LAN2、LAN3、LAN4 的所需的路由表项（需要写明地址聚集过程）

A. R2 到 LAN1、LAN2、LAN3、LAN4 所需的路由表项

| 目的网络 | 下一跳 |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |

说明：此表和下表的表项根据需要填写若干项

B. R1 到 LAN1、LAN2、LAN3、LAN4 所需的路由表项

| 目的网络 | 下一跳 |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |

（3） 现假定有一目的 IP 地址为 206.20.53.126 的分组从 R1 转发到了 R2，请给出 R2 对该分组报文进行地址匹配和转发的过程。

2. 假设一个 TCP 连接初始慢开始门限值 ssthresh 为 8（单位为报文段），当拥塞窗口 cwind 增长到 10 时出现了网络拥塞而进入拥塞避免。请根据 TCP 拥塞控制的慢开始和拥塞避免机制，描述该 TCP 连接从第 1 轮到第 12 轮传输过程中，每轮分别采用什么机制？每轮拥塞窗口 cwind 多大？以及 ssthresh 多大？

命题人：李学明 郭松涛 宋伟 孙天昊 陈自郁 郑林江
命题时间：2019-12-15　　教务处制
组题人：李双庆　　审题人：李学明

学院＿＿＿＿　专业、班＿＿＿＿　年级＿＿＿＿　学号＿＿＿＿　姓名＿＿＿＿　考试教室＿＿＿＿

公平竞争、诚实守信、严肃考纪、拒绝作弊

密　封　线

# 重庆大学《计算机网络》课程答题纸（A 卷）

## 2019— 2020 学年　第一学期

开课学院：计算机　课程号：CST31102　考试日期：2019-12-27

考试方式：闭卷　　考试时间：120 分钟

| 题　号 | 一 | 二 | 三 | 四 | | | | | | | 总　分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得　分 | | | | | | | | | | | |

**考试提示**

1.严禁随身携带通讯工具等电子设备参加考试；

2.考试作弊，留校察看，毕业当年不授学位；请人代考、替他人考试、两次及以上作弊等，属严重作弊，开除学籍。

## 三、简答题（40 分）

## 四、综合题（每题 15 分，共 30 分）

学院＿＿＿＿　专业、班＿＿＿＿　年级＿＿＿＿　学号＿＿＿＿　姓名＿＿＿＿　考试教室＿＿＿＿
公平竞争、诚实守信、严肃考纪、拒绝作弊
密　封　线

# 重庆大学《计算机网络》课程试卷（B 卷）

## 2019— 2020 学年　第一学期

开课学院：计算机学院　课程号：CST31102　考试日期：＿＿＿＿

考试方式：闭卷　　考试时间：120 分钟

| 题 号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 总 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得 分 | | | | | | | | | | | |

## 考试提示

1.严禁随身携带通讯工具等电子设备参加考试；

2.考试作弊，留校察看，毕业当年不授学位；请人代考、替他人考试、两次及以上作弊等，属严重作弊，开除学籍。

## 一、单项选择题（20 分）

1. Which is a WAN built from virtual links that run on top of the Internet rather than a particular transmission line. （　　）
A. VPN　　B. VLAN　　C. WWW　　D. ISP

2. The basic data unit of IP layer is called as (　　).
A. Segment　　B. Frame　　C. Packet　　D. Datagram

3. 波特率为 600 的信道，如果每个码元有 16 种可能的状态，则数据传输速率是（　　）。
A. 600bps　　B. 1200bps　　C.2400bps　　D.4800bps

4. If a 3-bit sequence number is used by the selective ARQ protocol, the maximum sender window size is (　　).
A. 8　　B. 7　　C. 4　　D. 3

5. The role of ARP is (　　)
A. Finding the IP address according to the MAC address
B. Finding the IP address according to the domain name
C. Finding the MAC address according to the IP address
D. Assigning IP address to client

6. 以太网媒体访问控制技术 CSMA/CD 的机制是(　　)。
A. 预约带宽　　B. 争用带宽
C. 循环使用带宽　　D. 按优先级分配带宽

7. 某主机的 IP 为 200.10.41.55，子网掩码为 255.255.255.192，若该主机向其所在子网发送广播分组，则目的地址为（　　）。
A. 200.10.255.255　　B. 200.10.41.63
C. 200.10.41.255　　D. 200.10.41.127

8. What are used to define transport addresses to which processes can listen for connection requests in the Internet. (　　)
A. Domain names　　B. MAC addresses
C. Ports　　D. IP addresses

9. 从源向目的传送数据段过程中,TCP 使用什么机制提供流量控制（　　）。
A. 序列号　　B. 会话创建
C. 窗口大小　　D. 确认

10. 发送电子邮件需要使用下面哪个协议，该协议负责邮件代理与邮件服务器、以及不同邮件服务器之间邮件传送。(　　)
A. HTTP　　B. FTP　　C. POP　　D. SMTP

## 二、填空题（10 分）

1. ＿＿＿＿＿＿＿＿ is an agreement between the communicating parties on how communication is to proceed (a set of rules and formats that govern the communication between two peers).

2. 网络中报文从一端传输到另一端，其时延通常包括＿＿＿＿＿＿＿＿、传输时延和处理时延（排队时延）。

命题人：李学明 郭松涛 宋伟 孙天昊 陈自郁 郑林江　组
命题时间：2019-12-15　教务处制
组题人：李双庆　审题人：李学明

3. 家庭用户通过 ADSL 利用电话网络上互联网，ADSL 采用了_____复用技术才使得电话和上网可以同时进行。

4. A bit stream 1101011011 is transmitted using the standard CRC method and the generator polynomial is $x^4+x+1$. Then, the actual bit string transmitted is _____.

5. 滑动窗口协议中发送窗口 WT=5，接收窗口 WR=1，采用 3 个 bit 序号编码（从 0 起始编号），现发送端收到 ACK4（ACK 确认为下一个准备接收的序号）并且发送窗口已空，则发送端可以继续发送的数据帧编号有_____。

6. 在无线局域网络中，若一个站发送数据，却使得另一个可以发送数据且不造成访问冲突的站不能发送数据，这个问题被称作_____问题。

7. The following IP addresses as 138.55.96.0/21, 138.55.104.0/21, 138.55.112.0/21 and 138.55.120.0/21 can be aggregated to_____.

8. Ping 是基于网络层的_____协议。

9. In the_____ algorithm, the size of the congestion window increases additively until congestion is detected.

10. _____is a supplementary protocol that allows non-ASCII data to be sent through e-mail.

## 三、简答题（40 分）

1、 数据链路层采用停止等待协议，是为了解决该层在传输中的哪些问题？是通过什么样的机制来解决这些问题的？（8 分）

2、 若 1 Mbps 的 CSMA/CD 局域网的节点最大距离为 1 km，信号在媒体中的传播速度为 2×108 m/s。求该网的最短帧长。（8 分）

3、 按照 IP 地址分类，202.202.3.0 是哪种类型的网络？如果需要至少划分 5 个子网，则如何划分才能让该网络每个子网的主机数量最大？请用十进制点分法给出该划分的子网掩码？（8 分）

4、 简述 DNS 系统中域名迭代解析工作过程。（8 分）

5、 请描述曼彻斯特编码的规则是什么？这种编码有怎样的特点？请画出二进制串 01001101 的曼彻斯特编码（8 分）

## 四、综合题（30 分）

1、在基于 DV 的 RIP 协议中，假定网络中的路由器 A、B 的路由表分别为如表 1、表 2 所示。现在 A 收到从其相邻路由器 B 发来的路由信息。

（1） 写出 B 发给 A 的路由向量（5 分）

（2） 写出 A 更新后的路由表，并说明路由表每条记录的更新原因（10 分）

表 1 路由器 A 的路由表

| 目的网络 | 距离 | 下一跳路由器 |
|---|---|---|
| N1 | 4 | B |
| N2 | 2 | D |
| N3 | 1 | F |
| N4 | 5 | G |
| N5 | 3 | C |

表 2 路由器 B 的路由信息

| 目的网络 | 距离 | 下一跳路由器 |
|---|---|---|
| N1 | 4 | C |
| N2 | 3 | A |
| N4 | 5 | G |
| N5 | 2 | C |
| N6 | 3 | D |

2、设 TCP 的 ssthresh 的初始值是 8（单位为报文段）。当拥塞窗口 cwind 上升到 12 时网络发生了超时，TCP 使用慢开始和拥塞避免。试分别求出第 1 次到第 15 次传输的各拥塞窗口大小（15 分）

考试教室　姓名　学号　年级　专业、班　学院
密　封　线
公平竞争、诚实守信、严肃考纪、拒绝作弊

# 重庆大学《计算机网络》课程试卷（A 卷）

## 2020— 2021 学年　第 1 学期

开课学院：计算机　课程号：CST31102　考试日期：2020-12-24

考试方式：闭卷　　考试时间：120 分钟

| 题　号 | 一 | 二 | 三 | 四 | | | | | | | 总　分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得　分 | | | | | | | | | | | |

**考试提示**

1.严禁随身携带通讯工具等电子设备参加考试；

2.考试作弊，留校察看，毕业当年不授学位；请人代考、替他人考试、两次及以上作弊等，属严重作弊，开除学籍。

## 一、单选题（每小题 2 分，共 20 分）

在每小题列出的四个备选项中只有一个是最符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1. 能从数据信号波形中提取同步信号的典型编码是　　)。
   A.归零码　　B.不归零码
   C.定比码　　D.曼彻斯特编码

2. 在计算机通信中，传输的是信号，把直接由计算机产生的数字信号进行传输的方式为（　　）传输。
   A. 基带传输　　B. 宽带传输　　C. 调制　　D. 解调

3. CSMA/CD 比 CSMA 增加了(　　)功能。
   A. 多次重发　　B. 边发送边监听
   C. 边发送边接收　　D. 多次监听

4. 在 LAN 中，用于隔离冲突域的最佳网络互联设备是
   A. 中继器　　B. 集线器(Hub)
   C. 交换机　　D. 路由器

5. 在路由器互联的多个局域网中，通常要求每个局域网的
   A. 数据链路层协议和物理层协议都必须相同
   B. 数据链路层协议必须相同，而物理层协议可以不同
   C. 数据链路层协议可以不同，而物理层协议必须相同
   D. 数据链路层协议和物理层协议都可以不相同

6. 决定 MSS 的因素是(　　)。
   A. 网络的最大传输单元（MTU）　　B. 存活时间（TTL）
   C. 传输中路由器的个数　　D. IP 数据报的长度

7. ICMP is primarily used for (　　).
   A. Error and diagnostic functions　　B. Addressing
   C. IP forwarding　　D. IP routing

8. Which of the following principles is used by most packet switches (　　).
   A. Stop and wait　　B. Store and forward
   C. Store and wait　　D. Stop and forward

9. CRC generator polynomial is $G(X)=X^8+X^5+X^2+1$. How many bits will the checksum be?
   A. 7　　B. 8　　C. 9　　D. 10

10. The domain name system is maintained by
    A. Distributed database system　　B. Single server
    C. A single computer　　D. None of the mentioned

## 二、填空题（每空 1 分，共 10 分）

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

1. 若 IPV4 数据报需要分片传输，则分片工作由_____完成。



命题人：李学明、郭松涛、宋伟、孙天昊、陈自郁、郑林江
命题时间：2020-12-2
教务处制
组题人：李双庆
审题人：李学明

2. ICMP 提供差错报告机制，ICMP 向_____报告差错。
3. 在 TCP/IP 的应用层将邮件传输到邮件服务器的协议是_____协议。
4. 数据链路层使用_____地址进行通信。
5. RIP 协议工作的协议层次是 _____。
6. 一个 8 端口的交换机组成的局域网中，存在 8 个冲突域，_____个广播域。
7. The technique of temporarily delaying outgoing acknowledgements so that they can be hooked onto the next outgoing data frame is called _____.
8. For sliding window protocol using go back N, supposing the sender window's size is 16, then at most_____ ____frames may be outstanding at any instant.
9. The legal length of an Ethernet MAC frame is between_____ _____bytes.
10. ____ _____protocol uses two TCP connections as data channel and control channel respectively for file transferring.

## 三、简答题（共 40 分）

1. What is Protocol? What is Service? Please explain the difference and relationship between them. (6 分)
2. 请比较 RIP 和 OSPF 两种路由协议的工作原理。（6 分）
3. 请分别给出不同网络层次所对应的互联设备名称并简述各自的基本工作原理。（8 分）
4. Please give the differences between PPP and HDLC. (6 分)

命题人：李学明、郭松涛、宋伟、孙天昊、陈自郁、郑林江　　组题人：李双庆　　审题人：李学明
命题时间：2020-12-2　　教务处制

5. 假定某单位共 60 个办公室和实验室，每个办公室或实验室只需要一个全局 IP 地址。现拟将一个 C 类网络对其进行分配，其 net-id 为 202.202.1.0；若将整个网络分配给该单位，会造成 IP 地址的浪费。合理的分配方式：（1）进行子网划分，请给出子网掩码；（2）CIDR，请给出 CIDR 地址块以及该地址块的第一个 IP 地址。（8 分）

6. 请给出 TCP 拥塞控制的具体做法。（6 分）

## 四、综合题（每小题 15 分，共 30 分）

1、设有一个基于同轴电缆并采用 CSMA/CD 协议的局域网，若该网络的长度为 1000m，传输速率为 10Mbps(或 $10^7$bps)，电信号在该同轴电缆上的传播速率为 $2*10^8$m/s；此外，该网络采用的数据帧长度为 800bits，其中帧头、校验及其他开销为 60bits。现有位于该网络端点的两个站 A、B，A 采用“停止-等待”协议传输 2000bits 的数据给 B（B 无数据反传），设应答帧大小为 100bits。在没有发生冲突的情况下，请解答以下几个问题：

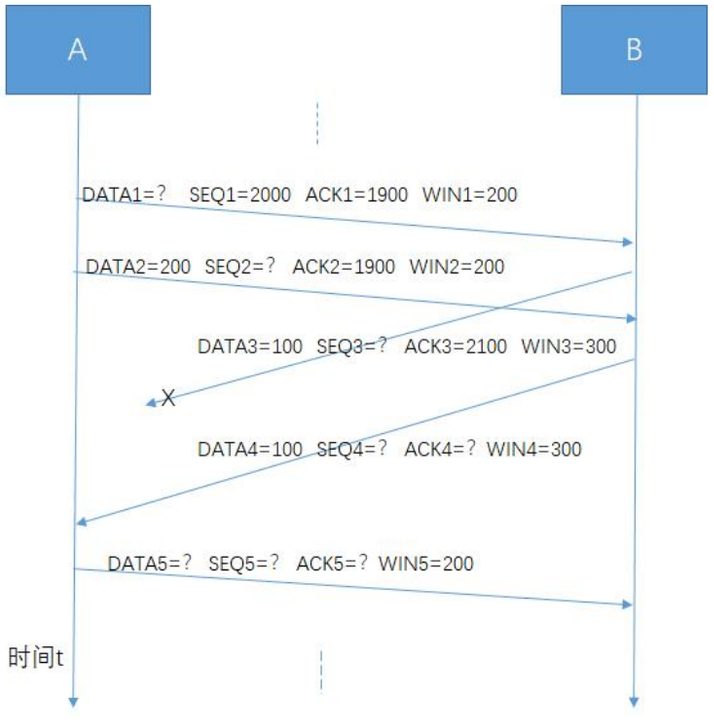
（1） 该网络允许的最短帧的长度是多少 bits？

（2） A 发送的 2000bits 的数据需要分成多少帧传输？

（3） 每一帧成功发送的时间和有效数据传输速率分别是多少？

命题人：李学明、郭松涛、宋伟、孙天昊、陈自郁、郑林江
命题时间：2020-12-2　教务处制
组题人：李双庆　审题人：李学明

2、设有两个应用利用 TCP 协议进行数据传输，假设通信双方都有足够多的数据发送给对方，并且在传输过程中网络没有发生拥塞。下图是通信双方发送的 TCP 段的时序图，其中 DATAi(i=1,2,3,4,5)表示该段所发数据的字节数量，SEQi(i=1,2,3,4,5)表示该段的序号，ACKi(i=1,2,3,4,5)表示应答，而 WINi(i=1,2,3,4,5)表示通告窗口大小，图中的符号×表示该段丢失。




请解答如下问题。

（1）SEQ、ACK、WIN 三个字段各起什么作用？

（2）请推算出 DATA1、SEQ2、SEQ3、SEQ4、ACK4、DATA5、SEQ5、ACK5 的值。

命题人：李学明、郭松涛、宋伟、孙天昊、陈自郁、郑林江　　组题人：
命题时间：2020-12-2　　教务处制

学院_____ 专业、班_____ 年级_____ 学号_____ 姓名_____ 考试教室_____
公平竞争、诚实守信、严肃考纪、拒绝作弊
密 封 线

# 重庆大学《计算机网络》课程试卷（A 卷）

## 2022—2023 学年　第 1 学期

开课学院：计算机　　课程号：CST31102　　考试日期：2023-2-18

考试方式：开卷　　考试时间：120 分钟

| 题号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得分 | | | | | | | | | | | |

## 考试提示

1.严禁随身携带通讯工具等电子设备参加考试；

2.考试作弊，留校察看，毕业当年不授学位；请人代考、替他人考试、两次及以上作弊等，属严重作弊，开除学籍。

## 一、单选题（每题 2 分，共 20 分）

1. 在 OSI 模型中，第 N 层和其上的第 N+1 层的关系是（　）。
   A．N 层对 N+1 层没有任何作用
   B．N 层调用 N+1 层提供的服务
   C．N+1 层将在从 N 层接收的信息上增加一个头部
   D．N 层为 N+1 层提供服务
2. 计算机网络中，接收端数据解封装的过程是（　）。
   A. 比特流—报文段—数据报—帧—信息
   B. 信息—数据报—帧—报文段—比特流
   C. 比特流—帧—数据报—报文段—信息
   D. 信息—报文段—数据报—帧—比特流
3. 共有四个站进行码分多址 CDMA 通信。四个站码片序列为：站 A 为（–1 +1 –1 –1 –1 –1 +1 –1）、站 B 为（–1 –1 –1 +1 +1 –1 +1 +1）、站 C 为（–1 +1 –1 +1 +1 +1 –1 –1）、站 D 为（–1 –1 +1 –1 +1 +1 +1 –1）。现收到一个码片序列（–1 +1 –3 +1 –1 –3 +1 +1），请问哪个站没发送数据（　）。
   A．站 A　　B．站 B　　C．站 C　　D．站 D
4. 一个 PPP 帧的数据部分是 7D 5E FE 27 7D 5D 7D 5D 65 7D 5E。请问真正的数据是（　）。
   A．7D FE 27 7D 7D 65 7E　　B．5E FE 27 5D 5D 65 7E
   C．7E 5E 27 7D 5D 65 7E　　D．7E FE 27 7D 7D 65 7E
5. IP 地址 168.15.96.0/21、168.15.104.0/21、168.15.112.0/21 和 168.15.120.0/21，能被聚合为（　）。
   A．168.15.96.0/19　　B．168.15.96.0/20
   C．168.15.64.0/19　　D．168.15.80.0/20
6. 传输层的 TCP 连接管理，采用几次握手建立 TCP 连接，采用几次挥手释放 TCP 连接（　）。
   A．3，3　　B．3，4　　C．4，4　　D．4，3
7. 设信号的采样量化级为 256，若要使数据传输率达到 64Kbps，所需的无噪声信道的带宽应为（　）。
   A．2K Hz　　B．4K Hz　　C．8K Hz　　D．16K Hz
8. 以下关于 TCP/IP 协议中端口的说法，正确的是（　）。
   A. 端口即是物理硬件 I/O 端口
   B. 不同进程若采用相同的协议，其端口号可以相同
   C. 端口与协议是无关的
   D. UDP 和 TCP 的端口相互独立，没有相关性
9. 下面关于应用层协议的描述，不正确的是（　）。
   A．FTP 有两个 TCP 连接，分别是控制连接和数据连接
   B．HTTP 是有状态的，都保存在 Cookies 里面
   C．MIME 用来支持非 ASCII 数据的邮件传输
   D．DNS 协议基于 UDP 协议进行查询
10. 在下列网间连接设备中，在数据链路层实现网络互连的设备是（　）。
    A. 中继器　　B. 网桥　　C. 路由器　　D. 网关

## 二、填空题（每空 1 分，共 10 分）

1. 计算机网络协议的三个要素分别是语法、_____和时序。
2. TCP/IP 域名解析有两种方式，分别是递归解析和_____。

命题人：李双庆 宋伟 孙天昊 陈自郁　组题人：郑林江　审题人：郭松涛　命题时间：2021-02-06　教务处制

3. 通过_____协议可以在网络中动态地获得 IP 地址。
4. 网桥通过_____算法解决回路问题。
5. 物理层的技术特性有_____、电气特性、_____和规程特性。
6. 在分类 IP 地址中， 168.168.168.168 属于_____类。
7. RIP 协议是基于_____的域内路由协议。
8. 局域网协议把 OSI 为数据链路层分为_____子层和 LLC 子层。
9. IPv6 地址 0000:0000:0000:AF36:7328:0000:87 AA:0398，用零压缩方法写为_____。

## 三、简答题（共 40 分）

1. 试从网络层、数据链路层的数据收发原理出发，说明同样作为数据收发设备的网桥（交换机）和路由器，为什么网桥（交换机）的端口不需要有物理地址而路由器的端口需要有 IP 地址和物理地址？（6 分）

2. 如图 1 所示，主机 A 和 B 均通过 10Mbit/s 链路连接到交换机 S，链路上的传播延迟都是 20μs。S 在接收完一个分组后需要 35μs 的处理时间，再将其转发到链路上。

试计算把 10000bit 数据从 A 发送到 B 所需要的总时间？（6 分）

（1）数据作为单个分组发送（4 分）。

（2）数据作为两个 5000bit 的分组一个紧接着另一个发送（2 分）。

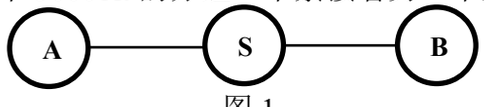



图 1

3. 简述无线局域网 802.11 协议中隐蔽站问题（可用图和文字描述）？并给出 802.11 中解决这个问题的具体机制。（6 分）

4. 电子邮件的处理中涉及 4 个电子邮件相关的协议。请问它们分别是什么？它们的作用分别是什么？（6 分）

5. TCP 使用慢开始和拥塞避免来进行拥塞控制。设初始化时 TCP 的拥塞窗口 cwnd=1、门限值 ssthresh=4（单位为报文段）。当拥塞窗口 cwnd 上升到 6 时收到三个相同的 ACK。试分别给出第 1 次到第 7 次传输时的各拥塞窗口大小（8 分）。

表 2

| 轮次 | cwnd 值 | ssthresh 值 |
|---|---|---|
| 第 1 轮传输(前) | | |
| 第 2 轮传输(前) | | |
| 第 3 轮传输(前) | | |
| 第 4 轮传输(前) | | |
| 第 5 轮传输(前) | | |
| 第 6 轮传输(前) | | |
| 第 7 轮传输(前) | | |

6. 假定 TCP 初始 RTT 测得为 100ms，若第 2 次的 RTT 测得为 120ms，按照 RFC6298 推荐的参数，1）请计算出超时计算器的两次的超时重传时间 RTO 分别为多少 ms；2）若第 2 次发送出现超时重传一次，则 RTO 为多少 ms？（8 分）

## 四、综合题（每题 15 分，共 30 分）

1. 如图 2 所示，将交换机的端口 1、2 划分在 VLAN2 中，端口 3、4 划分在 VLAN3 中。并通过端口分别连接了四台计算机 PC1、PC2、PC3 和 PC4，四台计算机 IP 地址如图设置（假设网络所有连接和配置正常）。

实验中，为了验证 VLAN 划分的有效性，采用了这样的方法：当从 PC1 能 Ping 通 PC2，但无法 Ping 通 PC3 和 PC4，就证明 VLAN 设置是有效的。请基于图 2，回答以下问题：

（1）图 2 中存在几个广播域？（2 分）

（2）Ping 是基于网络层的什么协议？（2 分）

（3）基于端口的 VLAN 工作在链路层，结合网络层、链路层及 VLAN 的相关协议原理，说明基于 Ping 命令验证 VLAN 结果的合理性。（11 分）

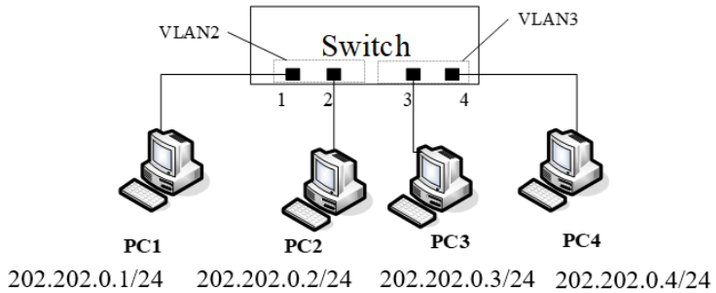



图 2

2. 如图 3 所示，路由器 G1，G2 均分别配置了两个以太端口，各路由器端口 IP 地址（网络地址前缀均为 24 位）及端口物理地址设置如图所示。现在从 H1 上想要发送一个 IP 数据报到 H3，请解答以下问题：

（1）H1 和 H3 的网关地址分别应该设置为多少？（3 分）

（2）请依次给出通信过程中，执行 ARP 协议的源主机 IP 地址及被解析的目标主机 IP 地址。（2 分）

（3）请给出 G1 、G2 的路由表中的相关路由条目。（2 分）

（4）如果 H3 上运行有 WEB 服务，按图中的拓扑结构组网，假定线路、设备及配置均无故障，现在从 H1 Ping H3 结果为超时；但从 H1 上通过浏览器访问 H3 上的 WEB 网站却能访问。请简要分析下出现这个现象的原因，这个现象说明了什么网络原理？（8 分）

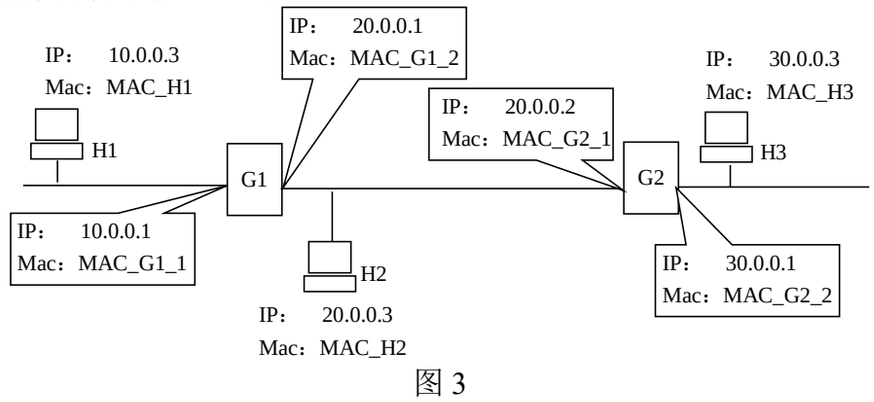



图 3